EXPORTACIONES DE ICDETECTOR · INFORME TÉCNICO COMPLETO

Informe técnico — Copia sintética de ICdetector 3.1.0

Qué registró ICdetector, qué comprueba CellCase en los datos y qué conviene revisar. No es una atribución de ataques.

Expediente	Copia sintética de ICdetector 3.1.0 — Una copia de ICdetector 3.1.0 de un teléfono que venía de 3.0.0, con datos inventados
Dispositivo de captura	Teléfono sintético (sin dispositivo real) — declarado por el usuario; no verificado
Origen de los datos	Sintéticos, de prueba
Zona horaria de captura	Europe/Madrid — supuesto declarado y confirmado
Alcance	1 de 1 archivo importado: Copia de seguridad
Periodo	15/10/2026 – 29/10/2026 (historial, hora local del teléfono)
Generado	02/10/2026 08:05:00 UTC · CellCase 0.2.0 · episodes/6
Lectores y reglas	readers/2.4.0 · cellcase-rules/2 · episodes/6 · cross/3
Idioma del informe	español (es-ES); el idioma solo cambia la presentación, no el análisis

Aviso
Datos sintéticos de prueba: no describen ningún teléfono, red ni lugar reales.

1. Resumen

Valoración para la pregunta de suplantación (la misma que en el informe explicado)
Observaciones que necesitan más datos. El interés técnico (prioridad de revisión) es un criterio distinto: la repetición de un comportamiento habitual puede merecer revisión técnica sin aumentar la sospecha.

1 incidencia de revisión prioritaria, 2 para revisar y 5 de contexto. ICdetector registró alarma o caso forense en 2 incidencias. 14 registros de ICdetector agrupados en 8 episodios; 6 episodios comprobables con las mediciones guardadas.

- E5 · 22/10 16:48–16:50 · Revisión prioritaria: Desviación de potencia (+19 dB) en C1; 1 vez, sub-umbral; también en: caso forense.
- E7 · 27/10 15:31 · Revisar: Desviación de potencia (+21 dB) en C1; 1 vez, sub-umbral.
- E8 · 28/10 16:12–16:13 · Revisar: Caso forense de ICdetector en C2; 1 vez; también en: caso forense.
- Contexto: cambio de banda LTE E1, E3, E4; novedad en lugar habitual E2; PCI alternante en la misma celda E6.
- Radio registra estados degradados sin señales de ICdetector cercanas (4 sin servicio); no forman incidencia.

Con los criterios implementados no se puede atribuir ninguna observación a una estación base falsa ni a otro ataque; tampoco se puede afirmar que no haya habido ningún problema.

2. Incidencias

Tabla 1. Incidencias en orden cronológico. «Observación» resume lo registrado por ICdetector; «Evidencia» son comprobaciones de CellCase

Ep.	Fecha	Observación (ICdetector)	Evidencia (CellCase)	Interpretación	Interés técnico	Suplantación
E1	19/10 07:23	Cambio de banda LTE (B3->B20) en C3; 1 vez, sub-umbral	Cambio visible en las filas: B3->B20 (C7->C3); Sin recurrencia en otros días	Compatible con gestión de bandas; no concluyente	Contexto	Sin indicios suficientes
E2	21/10 03:11–03:12	Novedad en lugar habitual en C1; 1 vez; también en: Stable-Site	Sin comprobación propia para este patrón; Sin recurrencia en otros días	Sin interpretación concreta	Contexto	Sin indicios suficientes
E3	21/10 12:02–12:02	Cambio de banda LTE (B7->B8) en C4; 1 vez, sub-umbral; también en: Stable-Site	Cambio visible en las filas: B7->B8 (C8->C4); Sin recurrencia en otros días	Compatible con gestión de bandas; no concluyente	Contexto	Sin indicios suficientes
E4	21/10 12:33–12:33	Cambio de banda LTE (B7->B20) en C5; 1 vez, sub-umbral; también en: Stable-Site	Cambio visible en las filas: B7->B20 (C2->C5); Sin recurrencia en otros días	Compatible con gestión de bandas; no concluyente	Contexto	Sin indicios suficientes
E5	22/10 16:48–16:50	Desviación de potencia (+19 dB) en C1; 1 vez, sub-umbral; también en: caso forense	Diferencia visible: -81 dBm frente a mediana -100 dBm (n=708, +19 dB); -81 dBm frente a mediana -100 dBm (n=708, +19 dB); Recurrente: 2 días (E7)	Compatible con cambio de posición o banda	Revisión prioritaria	Necesita más datos
E6	23/10 13:53–13:54	PCI alternante en la misma celda en C6; 1 vez, sub-umbral; también en: caso forense	Visible: alternancia de PCI repetida; Sin recurrencia en otros días	Varias causas posibles; no distinguibles sin vecinas	Contexto	Necesita más datos

Tabla 1. Incidencias en orden cronológico. «Observación» resume lo registrado por ICdetector; «Evidencia» so…

Ep.	Fecha	Observación (ICdetector)	Evidencia (CellCase)	Interpretación	Interés técnico	Suplantación
E7	27/10 15:31	Desviación de potencia (+21 dB) en C1; 1 vez, sub-umbral	Diferencia visible: -79 dBm frente a mediana -100 dBm (n=711, +21 dB); Recurrente: 2 días (E5)	Compatible con cambio de posición o banda	Revisar	Sin indicios suficientes
E8	28/10 16:12–16:13	Caso forense de ICdetector en C2; 1 vez; también en: caso forense	Sin comprobación propia para este patrón; Sin recurrencia en otros días	Sin interpretación concreta	Revisar	Necesita más datos

Radio, en todas las incidencias: sin eventos degradados registrados (la continuidad del registro de Radio no está demostrada).

Tabla 2. Identificadores cortos de celda usados en este informe

Id.	Identidad (MCC-MNC-TAC-CID-tecnología)	Id.	Identidad
C1	`001-01-3001-1000070-LTE`	C5	`001-01-3002-1000543-LTE`
C2	`001-01-3002-1000542-LTE`	C6	`001-01-3003-1000953-LTE`
C3	`001-01-3001-1000069-LTE`	C7	`001-01-3001-1000980-LTE`
C4	`001-01-3002-1000545-LTE`	C8	`001-01-3002-1000544-LTE`

3. Detalle de las incidencias

E1 · 19/10 07:23 · Cambio de banda LTE en C3 · Contexto

Qué se observó (registrado por ICdetector; citas literales)

- 07:23:20 · historial, C3: «[sub-umbral] Downgrade de banda forzado (1805MHz->791MHz, B3->B20)»

Qué evidencia lo respalda (comprobaciones de CellCase)

- En el historial, la fila anterior a la señal muestra el cambio de banda: B3->B20 (C7->C3).
- Una sola observación a las 07:23:20: su duración es desconocida.
- No se repite en otros días con la misma celda.
- Radio: sin eventos degradados registrados.
- Verificación en bases públicas para C3 (contexto): NOT_FOUND 73 filas.
- C3 es habitual: 14 días como servidora en el historial.
- C3 tiene 36 de 54 handovers coherentes en el agregado de Topología (sin hora por handover).

Qué significa y qué no permite concluir

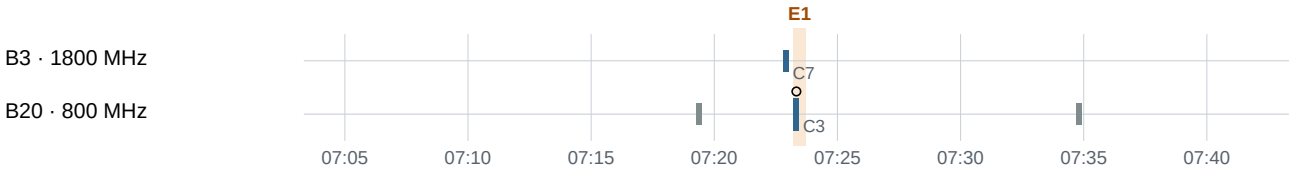
- Observación de contexto: ICdetector no lo registró como alarma (no alcanzó su umbral); el comportamiento se comprueba en las mediciones; es una sola observación.
- Un cambio de banda dentro de LTE es habitual en la gestión de la red: reparto de carga, agregación de portadoras o cobertura; las bandas bajas (800/900 MHz) se usan para cubrir interiores y bordes de celda.
- No permite saber qué motivó el cambio de banda ni si lo decidió la red o el teléfono.

Qué comprobar después

- Comparar la banda usada en el mismo lugar y franja horaria en otros días.

Figura 1. Banda de la celda servidora (E1)

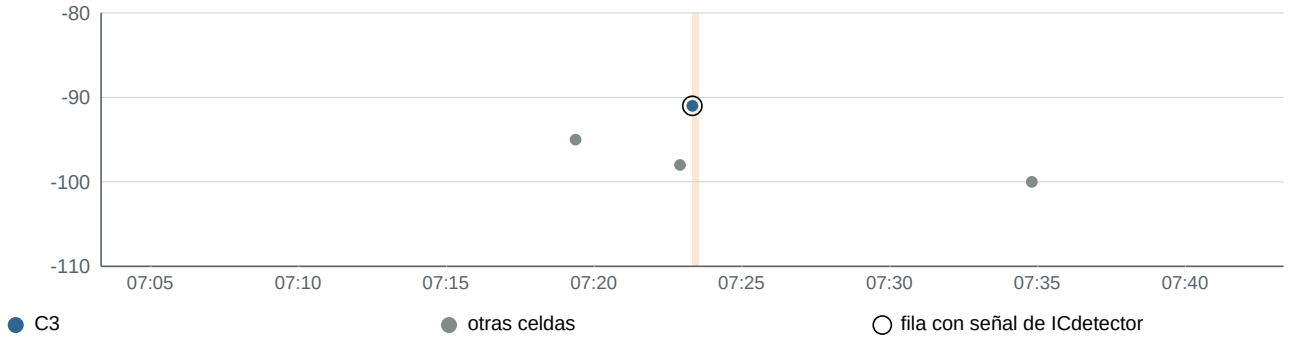
hora local de Europe/Madrid (supuesto declarado)



Cada marca es una fila del historial en la banda de la servidora (columna Bands o EARFCN). Marca con punto: fila con señal de ICdetector. Etiquetas y colores: filas con señal y la fila anterior a cada una; el resto en gris. No se dibuja nada entre filas. Fuente: historial.

Figura 2. Potencia de la servidora antes y después (E1, LTE)

dBm (RSRP; magnitud de getDbm())



Puntos medidos sin unir ni interpolar; las franjas marcan del primer al último registro de cada episodio, no actividad continua. Bandas distintas tienen coberturas distintas: la potencia no es comparable sin más entre bandas.

Celdas servidoras: 30 min antes C1 (2 filas), C7 (1 fila); durante C3 (1 fila); 30 min después C1 (1 fila). Referencias: icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › history.csv:748.

E2 · 21/10 03:11–03:12 · Novedad en lugar habitual en C1 · Contexto

Qué se observó (registrado por ICdetector; citas literales)

- 03:11:54 · Stable-Site: «NOVEL_CELL»

Qué evidencia lo respalda (comprobaciones de CellCase)

- CellCase no tiene una comprobación propia sobre las mediciones para este tipo de patrón.
- 1 observación entre 03:11:54 y 03:12:38; repetición breve. El intervalo no demuestra actividad continua.
- No se repite en otros días con la misma celda.
- Radio: sin eventos degradados registrados.
- Verificación en bases públicas para C1 (contexto): NOT_FOUND 600 filas.
- C1 es habitual: 15 días como servidora en el historial; hasta 8 días en una clave de Stable-Site.
- C1 tiene 87 de 151 handovers coherentes en el agregado de Topología (sin hora por handover).
- C1 figura como KNOWN_ON_ROUTE en Geometría: ruta conocida, no verificada.

Qué significa y qué no permite concluir

- Observación de contexto: ICdetector no lo registró como alarma (no alcanzó su umbral); CellCase no tiene una comprobación implementada para este patrón (no evaluable no equivale a no contradictorio); es una sola observación.
- Las heurísticas de ICdetector no están calibradas: su activación por sí sola no tiene una interpretación concreta.
- No permite concluir una causa concreta.

Qué comprobar después

- Comprobar si esa celda sigue apareciendo en ese lugar en los días siguientes (el mismo seguimiento que propone el informe explicado).

Celdas servidoras: 30 min antes C1 (2 filas); durante —; 30 min después C1 (1 fila). Referencias: icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › stable_site.zip!shadow_episodes.csv:4.

E3 · 21/10 12:02–12:02 · Cambio de banda LTE en C4 · Contexto

Qué se observó (registrado por ICdetector; citas literales)

- 12:02:12 · historial, C4: «[sub-umbral] Downgrade de banda forzado (2620MHz->925MHz, B7->B8)»
- 12:02:12 · Stable-Site: «KNOWN_CELL»

Qué evidencia lo respalda (comprobaciones de CellCase)

- En el historial, la fila anterior a la señal muestra el cambio de banda: B7->B8 (C8->C4).
- 1 observación entre 12:02:12 y 12:02:53; repetición breve. El intervalo no demuestra actividad continua.
- No se repite en otros días con la misma celda.
- Radio: sin eventos degradados registrados.
- Las fuentes del episodio derivan del mismo colector: no son pruebas independientes entre sí.
- Verificación en bases públicas para C4 (contexto): NOT_FOUND 1 fila.
- C4 aparece en 1 fila y 1 día del historial (contexto; no cambia la prioridad).
- C4 tiene 1 de 2 handovers coherentes en el agregado de Topología (sin hora por handover).

Qué significa y qué no permite concluir

- Observación de contexto: ICdetector no lo registró como alarma (no alcanzó su umbral); el comportamiento se comprueba en las mediciones; es una sola observación; las otras fuentes derivan del mismo colector y no cuentan como corroboración independiente.
- Un cambio de banda dentro de LTE es habitual en la gestión de la red: reparto de carga, agregación de portadoras o cobertura; las bandas bajas (800/900 MHz) se usan para cubrir interiores y bordes de celda.
- No permite saber qué motivó el cambio de banda ni si lo decidió la red o el teléfono.

Qué comprobar después

- Comparar la banda usada en el mismo lugar y franja horaria en otros días.

Figura 3. Banda de la celda servidora (E3)

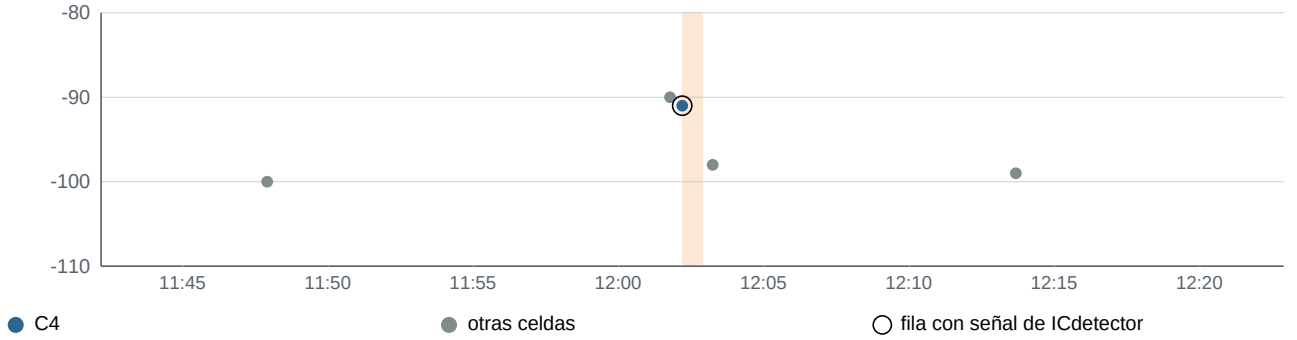
hora local de Europe/Madrid (supuesto declarado)



Cada marca es una fila del historial en la banda de la servidora (columna Bands o EARFCN). Marca con punto: fila con señal de ICdetector. Etiquetas y colores: filas con señal y la fila anterior a cada una; el resto en gris. No se dibuja nada entre filas. Fuente: historial.

Figura 4. Potencia de la servidora antes y después (E3, LTE)

dBm (RSRP; magnitud de getDbm())



Puntos medidos sin unir ni interpolar; las franjas marcan del primer al último registro de cada episodio, no actividad continua. Bandas distintas tienen coberturas distintas: la potencia no es comparable sin más entre bandas.

Celdas servidoras: 30 min antes C3 (1 fila), C1 (1 fila), C8 (1 fila); durante C4 (1 fila); 30 min después C1 (2 filas), C2 (1 fila). Referencias: icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › history.csv:586; icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › stable_site.zip!shadow_episodes.csv:5.

E4 · 21/10 12:33–12:33 · Cambio de banda LTE en C5 · Contexto

Qué se observó (registrado por ICdetector; citas literales)

- 12:33:07 · historial, C5: «[sub-umbral] Downgrade de banda forzado (2620MHz->791MHz, B7->B20)»
- 12:33:07 · Stable-Site: «NOVEL_CELL»

Qué evidencia lo respalda (comprobaciones de CellCase)

- En el historial, la fila anterior a la señal muestra el cambio de banda: B7->B20 (C2->C5).
- 1 observación entre 12:33:07 y 12:33:49; repetición breve. El intervalo no demuestra actividad continua.
- No se repite en otros días con la misma celda.
- Radio: sin eventos degradados registrados.
- Las fuentes del episodio derivan del mismo colector: no son pruebas independientes entre sí.
- Verificación en bases públicas para C5 (contexto): VERIFIED 1 fila.
- C5 aparece en 1 fila y 1 día del historial (contexto; no cambia la prioridad).
- C5 tiene 1 de 2 handovers coherentes en el agregado de Topología (sin hora por handover).

Qué significa y qué no permite concluir

- Observación de contexto: ICdetector no lo registró como alarma (no alcanzó su umbral); el comportamiento se comprueba en las mediciones; es una sola observación; las otras fuentes derivan del mismo colector y no cuentan como corroboración independiente.
- Un cambio de banda dentro de LTE es habitual en la gestión de la red: reparto de carga, agregación de portadoras o cobertura; las bandas bajas (800/900 MHz) se usan para cubrir interiores y bordes de celda.
- No permite saber qué motivó el cambio de banda ni si lo decidió la red o el teléfono.

Qué comprobar después

- Comparar la banda usada en el mismo lugar y franja horaria en otros días.

Figura 5. Banda de la celda servidora (E4)

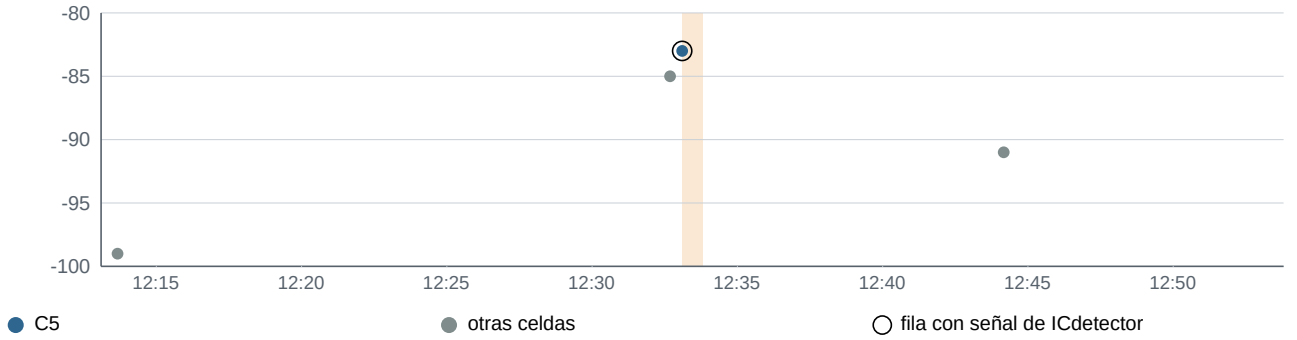
hora local de Europe/Madrid (supuesto declarado)



Cada marca es una fila del historial en la banda de la servidora (columna Bands o EARFCN). Marca con punto: fila con señal de ICdetector. Etiquetas y colores: filas con señal y la fila anterior a cada una; el resto en gris. No se dibuja nada entre filas. Fuente: historial.

Figura 6. Potencia de la servidora antes y después (E4, LTE)

dBm (RSRP; magnitud de getDbm())



Puntos medidos sin unir ni interpolar; las franjas marcan del primer al último registro de cada episodio, no actividad continua. Bandas distintas tienen coberturas distintas: la potencia no es comparable sin más entre bandas.

Celdas servidoras: 30 min antes C1 (2 filas), C2 (1 fila); durante C5 (1 fila); 30 min después C8 (2 filas). Referencias: icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › history.csv:582; icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › stable_site.zip!shadow_episodes.csv:6.

E5 · 22/10 16:48–16:50 · Desviación de potencia en C1 · Revisión prioritaria

Qué se observó (registrado por ICdetector; citas literales)

- 16:48:53 · historial, C1: «[sub-umbral] Potencia anómala vs historial (+19dB) [confirmada 3/3]»
- 16:48:53 · historial, C1: «[sub-umbral] Potencia anómala vs historial (+19dB)»
- 16:48:53 · caso forense ICD-2026-10-22-0001 (hasta 16:50:53)

Qué evidencia lo respalda (comprobaciones de CellCase)

- Con la referencia de la misma celda fuera del episodio: -81 dBm frente a mediana -100 dBm (n=708, +19 dB); -81 dBm frente a mediana -100 dBm (n=708, +19 dB).
- 1 observación entre 16:48:53 y 16:50:53; repetición breve. El intervalo no demuestra actividad continua.
- El mismo patrón aparece en C1 en 2 días distintos (también en E7). Es recurrencia entre días, no actividad continua.
- Radio: sin eventos degradados registrados.
- Las fuentes del episodio derivan del mismo colector: no son pruebas independientes entre sí.
- Verificación en bases públicas para C1 (contexto): NOT_FOUND 600 filas.
- C1 es habitual: 15 días como servidora en el historial; hasta 8 días en una clave de Stable-Site.
- C1 tiene 87 de 151 handovers coherentes en el agregado de Topología (sin hora por handover).
- C1 figura como KNOWN_ON_ROUTE en Geometría: ruta conocida, no verificada.

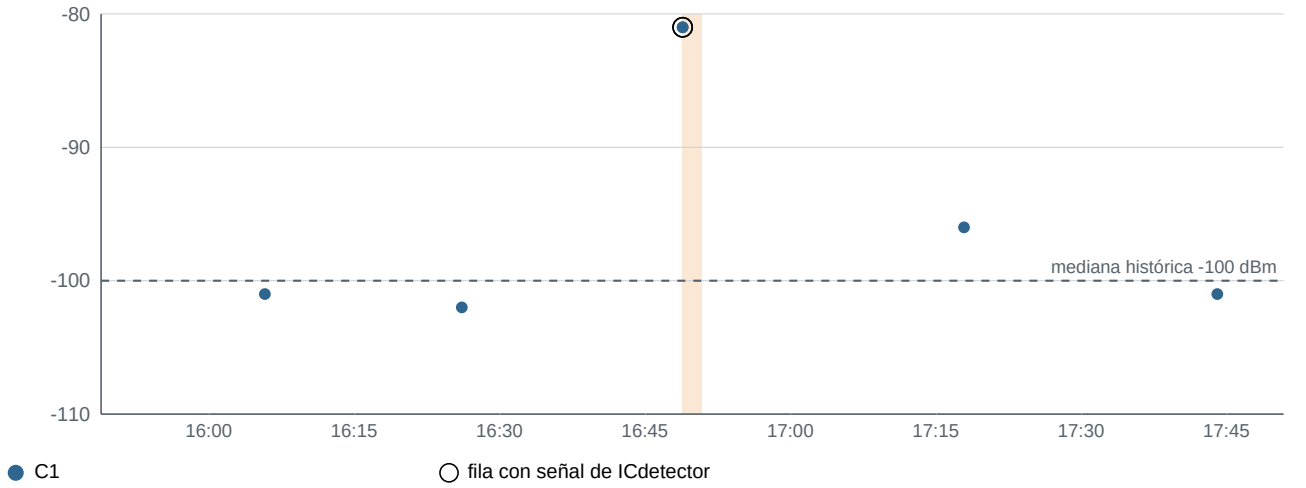
Qué significa y qué no permite concluir

- Revisión prioritaria: ICdetector abrió un caso forense por una alarma; el comportamiento se comprueba en las mediciones; se repite en 2 días; es una sola observación; las otras fuentes derivan del mismo colector y no cuentan como corroboración independiente.
- La potencia cambia con la posición respecto a la estación (interior o exterior, altura, obstáculos) y con la banda usada.
- No permite atribuir la diferencia a otro emisor: la referencia mezcla posiciones y horas distintas.

Qué comprobar después

- Comparar con capturas en el mismo punto exacto (la referencia mezcla posiciones distintas).
- Repetir la captura en el mismo lugar y franja para ver si el patrón se repite.

Figura 7. Potencia de C1 y referencia histórica (E5)



Filas de C1 en ±1 h. Línea discontinua: mediana de la misma celda fuera del episodio (n=708 filas, mezcla posiciones y horas). Sin interpolación.

Celdas servidoras: 30 min antes C1 (1 fila), C7 (1 fila); durante C1 (2 filas); 30 min después 001-01-3001-1000071-LTE (1 fila), C1 (1 fila). Referencias: icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › history.csv:493; icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › history.csv:494; icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › ICD-2026-10-22-0001.zip!timeline.csv:2; icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › ICD-2026-10-22-0001.zip!timeline.csv:6.

E6 · 23/10 13:53–13:54 · PCI alternante en la misma celda en C6 · Contexto

Qué se observó (registrado por ICdetector; citas literales)

- 13:53:44 · historial, C6: «[sub-umbral] Identidad RF inestable: misma Cell ID alternando PCI en la misma portadora (posible clon)»
- 13:53:44 · caso forense ICD-OBS-2026-10-23-0002 (hasta 13:54:14)
- 13:54:36 · historial, C6: «[sub-umbral] Identidad RF inestable: misma Cell ID alternando PCI en la misma portadora (posible clon)»

Qué evidencia lo respalda (comprobaciones de CellCase)

- En la misma identidad completa y portadora, las filas muestran alternancia de PCI repetida: C6, EARFCN 1300: PCI 101 (13:53:20) -> PCI 102 (13:53:44) -> PCI 101 (13:54:10) -> PCI 102 (13:54:36). Describe lo registrado en el archivo; no acredita que cada fila sea una lectura nueva del módem.
- 1 observación entre 13:53:44 y 13:54:36; repetición breve. El intervalo no demuestra actividad continua.
- No se repite en otros días con la misma celda.
- Radio: sin eventos degradados registrados.
- Las fuentes del episodio derivan del mismo colector: no son pruebas independientes entre sí.
- Verificación en bases públicas para C6 (contexto): NOT_FOUND 4 filas.
- C6 aparece en 4 filas y 1 día del historial (contexto; no cambia la prioridad).
- C6 tiene 2 de 2 handovers coherentes en el agregado de Topología (sin hora por handover).

Qué significa y qué no permite concluir

- Observación de contexto: hay un caso forense de observación (no es una alarma); ICdetector no lo registró como alarma (no alcanzó su umbral); el comportamiento se comprueba en las mediciones; es una sola observación; las otras fuentes derivan del mismo colector y no cuentan como corroboración independiente.
- Varias portadoras o sectores pueden compartir parte de la identidad, y el módem puede informar datos de la celda anterior durante un cambio.
- También puede deberse a una replanificación de PCI por el operador.
- La alternancia es visible en los datos; sin vecinas ni diagnósticos (caso forense) no se puede distinguir entre estas explicaciones.
- No permite distinguir entre esas causas sin las vecinas y diagnósticos de un caso forense.

Qué comprobar después

- Si ICdetector abrió un caso forense en ese intervalo, exportarlo: incluye vecinas y diagnósticos ciclo a ciclo.
- Comprobar si el mismo PCI y EARFCN aparece con otra identidad en otras capturas.

Figura 8. PCI y EARFCN de C6 (E6)

hora local de Europe/Madrid (supuesto declarado)



Filas del historial con la misma identidad completa (MCC, MNC, área, Cell ID y tecnología) en ±30 min; un carril por combinación de PCI y portadora. Varios carriles en la misma portadora indican cambios de PCI; la tabla de comprobación dice si es un cambio único, un retorno o una alternancia repetida. Marca con punto: fila con señal de ICdetector.

Celdas servidoras: 30 min antes C1 (1 fila), C6 (1 fila); durante C6 (3 filas); 30 min después C1 (2 filas). Referencias: icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › history.csv:429; icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › ICD-OBS-2026-10-23-0002.zip!timeline.csv:2; icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › ICD-OBS-2026-10-23-0002.zip!timeline.csv:3; icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › history.csv:427.

E7 · 27/10 15:31 · Desviación de potencia en C1 · Revisar

Qué se observó (registrado por ICdetector; citas literales)

- 15:31:20 · historial, C1: «[sub-umbral] Potencia anómala vs historial (+21dB)»

Qué evidencia lo respalda (comprobaciones de CellCase)

- Con la referencia de la misma celda fuera del episodio: -79 dBm frente a mediana -100 dBm (n=711, +21 dB).
- Una sola observación a las 15:31:20: su duración es desconocida.
- El mismo patrón aparece en C1 en 2 días distintos (también en E5). Es recurrencia entre días, no actividad continua.
- Radio: sin eventos degradados registrados.
- Verificación en bases públicas para C1 (contexto): NOT_FOUND 600 filas.
- C1 es habitual: 15 días como servidora en el historial; hasta 8 días en una clave de Stable-Site.
- C1 tiene 87 de 151 handovers coherentes en el agregado de Topología (sin hora por handover).
- C1 figura como KNOWN_ON_ROUTE en Geometría: ruta conocida, no verificada.

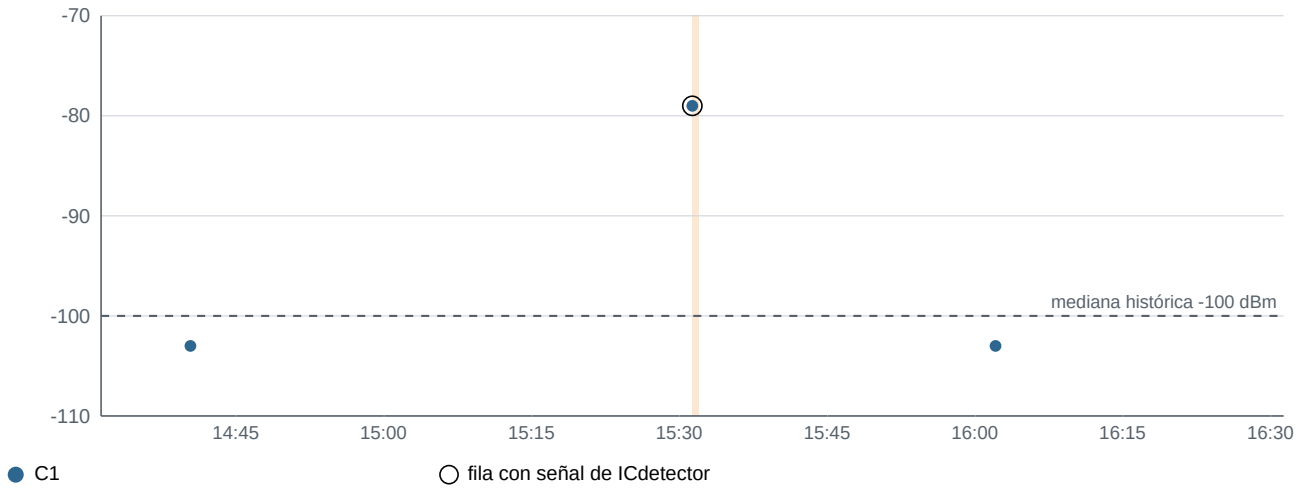
Qué significa y qué no permite concluir

- Merece revisión: ICdetector no lo registró como alarma (no alcanzó su umbral); el comportamiento se comprueba en las mediciones; se repite en 2 días; es una sola observación.
- La potencia cambia con la posición respecto a la estación (interior o exterior, altura, obstáculos) y con la banda usada.
- No permite atribuir la diferencia a otro emisor: la referencia mezcla posiciones y horas distintas.

Qué comprobar después

- Comparar con capturas en el mismo punto exacto (la referencia mezcla posiciones distintas).
- Repetir la captura en el mismo lugar y franja para ver si el patrón se repite.

Figura 9. Potencia de C1 y referencia histórica (E7)



Filas de C1 en ±1 h. Línea discontinua: mediana de la misma celda fuera del episodio (n=711 filas, mezcla posiciones y horas). Sin interpolación.

Celdas servidoras: 30 min antes C7 (2 filas); durante C1 (1 fila); 30 min después 001-01-3001-1000071-LTE (1 fila). Referencias: icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › history.csv:169.

E8 · 28/10 16:12–16:13 · Caso forense de ICdetector en C2 · Revisar

Qué se observó (registrado por ICdetector; citas literales)

- 16:12:00 · caso forense ICD-2026-10-28-0004 (hasta 16:13:30)

Qué evidencia lo respalda (comprobaciones de CellCase)

- CellCase no tiene una comprobación propia sobre las mediciones para este tipo de patrón.
- 1 observación entre 16:12:00 y 16:13:30; repetición breve. El intervalo no demuestra actividad continua.
- No se repite en otros días con la misma celda.
- Radio: sin eventos degradados registrados.
- Verificación en bases públicas para C2 (contexto): VERIFIED 32 filas.
- C2 es habitual: 11 días como servidora en el historial.
- C2 tiene 31 de 60 handovers coherentes en el agregado de Topología (sin hora por handover).

Qué significa y qué no permite concluir

- Merece revisión: ICdetector abrió un caso forense por una alarma; CellCase no tiene una comprobación implementada para este patrón (no evaluable no equivale a no contradictorio); es una sola observación.
- Las heurísticas de ICdetector no están calibradas: su activación por sí sola no tiene una interpretación concreta.
- No permite concluir una causa concreta.

Qué comprobar después

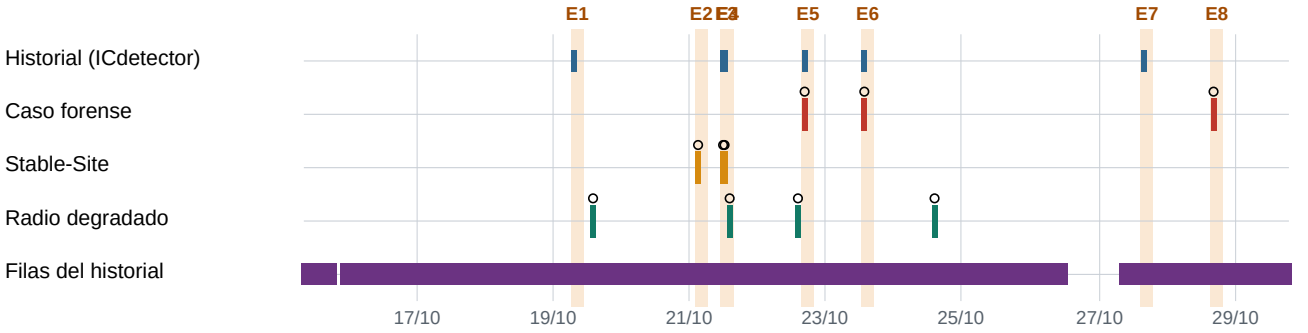
- Repetir la captura en el mismo lugar y franja para ver si el patrón se repite.

Celdas servidoras: 30 min antes C3 (1 fila); durante 001-01-3001-1000071-LTE (1 fila); 30 min después C8 (1 fila). Referencias: icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › ICD-2026-10-28-0004.zip!timeline.csv:2; icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › ICD-2026-10-28-0004.zip!timeline.csv:5.

4. Cronología

Figura 10. Señales por fuente en el periodo de los datos

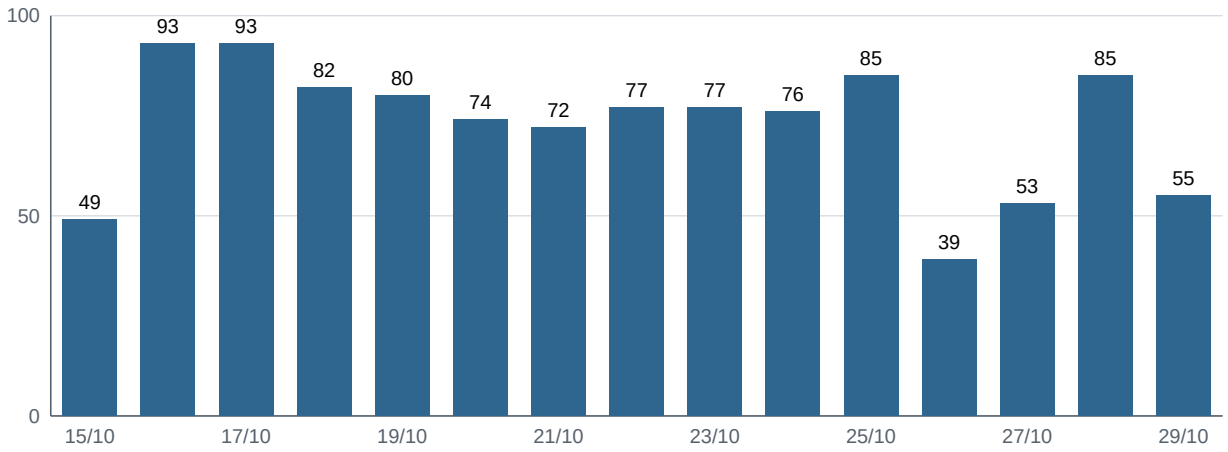
hora local de Europe/Madrid (supuesto declarado)



Cada marca es un registro en su fuente (marcas altas: no sub-umbral). «Filas del historial» muestra cuándo hay muestreo; los huecos son intervalos sin filas. Las franjas son episodios o grupos de episodios (G).

Figura 11. Filas del historial por fecha local

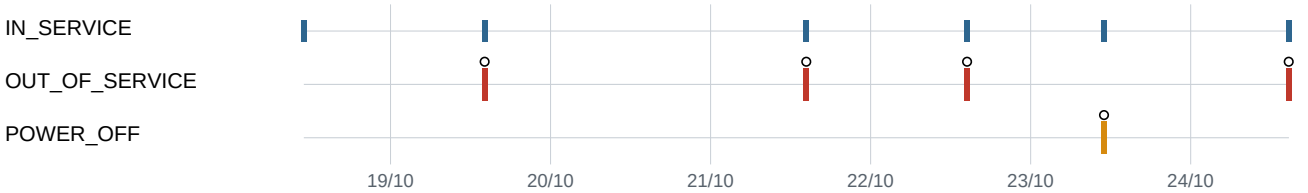
Filas por día



Fecha local del teléfono; la altura refleja el muestreo de ICdetector, no la actividad del teléfono.

Figura 12. Cambios de estado de servicio registrados por Radio (todo el periodo)

hora local de Europe/Madrid (supuesto declarado)



Cada marca es un cambio de estado registrado. Entre marcas no se sabe si el registro fue continuo: los intervalos no se dibujan como estados mantenidos. Fuente: exportación de Radio (UTC).

Tabla 3. Intervalos sin registros de 60 minutos o más (los 10 más largos)

Desde (última fila antes)	Hasta (primera fila después)	Duración
26/10/2026 11:50:46 · icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › history.csv:195	27/10/2026 08:00:04 · icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › history.csv:194	20 h 09 min
15/10/2026 18:39:09 · icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › history.csv:1052	15/10/2026 21:54:00 · icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › history.csv:1051	3 h 14 min

5. Contexto de red

Topología, Geometría y Stable-Site son agregados acumulados: describen rutas y lugares habituales, no eventos individuales, y no se suman a las observaciones del historial. Radio y los casos forenses sí tienen hora exacta.

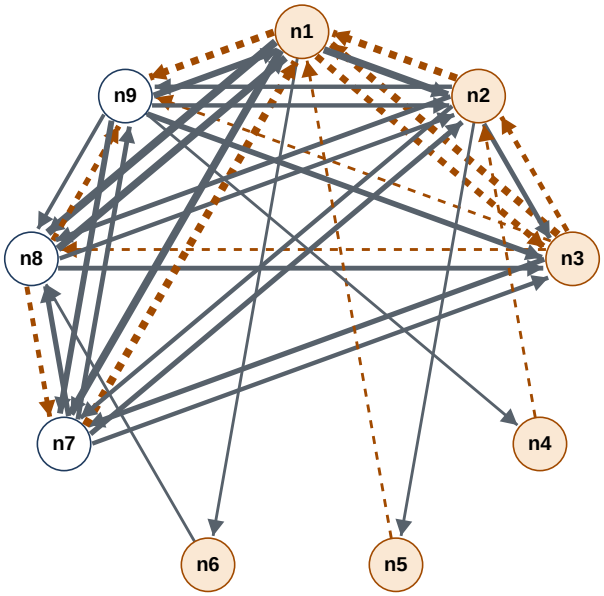
Transiciones entre celdas (Topología)

Contenido 36 rutas dirigidas, 232 handovers acumulados, generado 29/10/2026 19:40:11

Límite Por debajo del límite de 250 rutas; esto no demuestra que cubra toda la campaña (retención, archivos parciales).

Último estado 12 rutas con el último handover marcado FAILED por el colector (describe solo el último, no todos).

Figura 13. Transiciones observadas entre celdas (agregado de Topología)



n1 = 001-01-3001-1000070-LTE · 151 handovers · en episodio
n2 = 001-01-3002-1000542-LTE · 60 handovers · en episodio
n3 = 001-01-3001-1000069-LTE · 54 handovers · en episodio
n4 = 001-01-3002-1000545-LTE · 2 handovers · en episodio
n5 = 001-01-3002-1000543-LTE · 2 handovers · en episodio
n6 = 001-01-3003-1000953-LTE · 2 handovers · en episodio
n7 = 001-01-3001-1000980-LTE · 72 handovers
n8 = 001-01-3001-1000071-LTE · 65 handovers
n9 = 001-01-3002-1000544-LTE · 56 handovers
Solo se dibujan rutas presentes en transitions.csv; el grosor crece con el número acumulado de handovers (escala logarítmica). Línea discontinua: el último handover de esa ruta quedó FAILED. Nodos resaltados: celdas que aparecen en algún episodio. Selección: celdas de episodios (hasta 6) y después las de más handovers, hasta 14. Omitidas: 0 celdas y 0 rutas. El agregado no indica cuándo ocurrió cada handover.

Estado de servicio (Radio)

Contenido	11 cambios de estado entre 18/10/2026 11:00:00 y 24/10/2026 14:44:00
Estados	IN_SERVICE 6; OUT_OF_SERVICE 4; POWER_OFF 1
Operador distinto de la SIM sin itinerancia	0
Estados degradados sin otras señales	4 sin servicio (no forman episodio)
Coherencia con el historial	Ver «Coincidencias y diferencias entre fuentes» (X-SVC).

Casos forenses

Tabla 4. Casos forenses importados (valoraciones de ICdetector)

Caso	Estado / origen	Ventana	Muestras	Celda	Confirmado
ICD-2026-10-22-0001	READY / ALARM (alarma)	22/10 16:48 – 16:50	5	`001-01-3001-1000070-LTE`	sí
ICD-OBS-2026-10-23-0002	INTERRUPTED / TRUST_CONTRADICTION (observación, no alarma)	23/10 13:53 – 13:54	2	`001-01-3003-1000953-LTE`	no
ICD-2026-10-26-0003	CAPTURING / ALARM (alarma)	? – ?	0	`001-01-3001-1000980-LTE`	no
ICD-2026-10-28-0004	READY / ALARM (alarma)	28/10 16:12 – 16:13	4	`001-01-3002-1000542-LTE`	no

Lugares habituales (Stable-Site)

Cada lugar se registra en hasta cuatro claves de sitio solapadas, así que no hay un total único de observaciones: se muestran por clave. Las claves son resúmenes cifrados de la posición; CellCase no las convierte en coordenadas.

Tabla 5. Claves de sitio con más observaciones (máximo 10 de 3)

Clave	Estado	Días serv.	Días estáticos	Obs. servidora	Celdas
`a1b2c3d4e5…`	ACTIVE	8	6	90	3
`0f1e2d3c4b…`	SHADOW_READY	6	4	60	2
`ffeeddccbb…`	LEARNING	4	2	30	1

Episodios en sombra: 5, de los cuales 3 quedaron registrados como posible novedad (resultado del colector; en 2.10.5 no bloquean nada).

Movilidad (Geometría)

Contenido	9 celdas, 36 rutas y 6 viajes; sin coordenadas
Familiaridad	UNKNOWN_ON_ROUTE 5; KNOWN_ON_ROUTE 3; OBSERVED_ON_ROUTE 1. KNOWN_ON_ROUTE significa ruta conocida, no fiable ni verificada.
Viajes	1 abierto; 2 cerrados que no cumplen la regla de validez (descartados por ICdetector).
Límite	Por debajo del límite de 1.000; no demuestra cobertura completa.

6. Coincidencias y diferencias entre fuentes

Compara las fuentes de este expediente entre sí, con la identidad completa de celda y horas con instante único. Clasifica cada resultado como coincidencia, diferencia, información complementaria o no comparable. Una ausencia en un archivo no demuestra una contradicción y una diferencia no demuestra una anomalía de red ni un IMSI catcher. Casi todas las fuentes proceden de ICdetector: una coincidencia entre ellas comprueba la coherencia de los archivos, no es una confirmación independiente. Los cruces son contexto y no cambian la valoración.

Resultados: 12 coincidencias, 2 diferencias, 13 complementarios y 7 no comparables. Los totales cuentan resultados de comprobaciones (una fila, una celda, una ruta o un episodio de Stable-Site comparados), no incidentes ni evidencias independientes.

Resumen por comprobación

Tabla 6. Comprobaciones cross/3: 23 grupos que reúnen 34 resultados; cada resultado está en un solo grupo. Ejemplos: los primeros resultados de cada grupo, con su referencia (archivo, entrada y línea física).

Comparación	Resultado y alcance	Explicación y ejemplos	Limitaciones y siguiente paso
X-SVC Estado de servicio Historial / Radio	Coincidencia 1 resultado · 377 elementos comparados · 18/10 11:05 – 23/10 10:57	Las dos fuentes registran el mismo valor en los momentos comparados. • 377 filas. estado: Historial IN_SERVICE · Radio IN_SERVICE (377). 18/10 11:05 – 23/10 10:57. Ref.: icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › history.csv:814; icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › service_state.csv:2	Las dos fuentes leen el estado de servicio de Android; Radio solo registra cambios y su continuidad no está demostrada.
X-SVC Estado de servicio Historial / Radio	Diferencia 1 resultado · 90 elementos comparados · 23/10 11:18 – 24/10 14:32	Las fuentes registran valores distintos para la misma entidad en momentos comparables. • 90 filas. estado: Historial IN_SERVICE · Radio POWER_OFF (90). 23/10 11:18 – 24/10 14:32. ventana ±1 min. Ref.: icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › history.csv:435; icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › history.csv:436	Las dos fuentes leen el estado de servicio de Android; Radio solo registra cambios y su continuidad no está demostrada. Una diferencia no demuestra una anomalía de red ni un IMSI catcher. Siguiente paso: revisar en los archivos originales las filas citadas.
X-SVC Estado de servicio Historial / Radio	No comparable 1 resultado · 623 elementos comparados · 15/10 08:00 – 29/10 18:48	Filas anteriores al primer evento de Radio o posteriores al último: Radio no indica hasta cuándo cubre. • 623 filas. 15/10 08:00 – 29/10 18:48. Ref.: icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › history.csv:1089; icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › history.csv:1090	Las dos fuentes leen el estado de servicio de Android; Radio solo registra cambios y su continuidad no está demostrada. Siguiente paso: aportar una exportación de Radio que cubra ese periodo.
X-CELL Celdas servidoras Historial / Topología, Geometría	Coincidencia 1 resultado · 9 elementos comparados · 9 entidades	Las celdas aparecen como servidoras en las dos fuentes. • 9 celdas: C3, C1 y 7 más. C3: filas: Historial 87. y 7 más. Ref.: icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › geometry.zip! geometry_cells.csv:2; icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › geometry.zip! geometry_cells.csv:3	Ambas fuentes proceden de ICdetector.
X-CELL Celdas servidoras Historial / Stable-Site	Coincidencia 1 resultado · 3 elementos comparados · 3 entidades	Las celdas aparecen como servidoras en las dos fuentes. • 3 celdas: C1, C9 y 1 más. C1: filas: Historial 712. y 5 más. Ref.: icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › history.csv:2; icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › history.csv:3	Ambas fuentes proceden de ICdetector.
X-CELL Celdas servidoras Historial / Stable-Site	Complementaria 1 resultado · 6 elementos comparados · 6 entidades	Celdas del historial que el agregado no contiene: el agregado solo registra parte de los datos (rutas recientes, lugares con posición precisa) y puede ser de otro momento. • 6 celdas: C3, C2 y 4 más. C3: filas: Historial 87. y 5 más. Ref.: icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › history.csv:4; icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › history.csv:13	Ambas fuentes proceden de ICdetector.

Tabla 6. Comprobaciones cross/3: 23 grupos que reúnen 34 resultados; cada resultado está en un solo grupo. …

Comparación	Resultado y alcance	Explicación y ejemplos	Limitaciones y siguiente paso
X-ROUTE Cambios de celda y rutas Historial / Topología, Geometría	Coincidencia 1 resultado · 14 elementos comparados · 14 entidades · 16/10 09:17 – 28/10 17:41	Los cambios de celda del historial existen como ruta en el agregado. Los contadores no se suman: el historial está muestreado y el agregado es acumulado. • 14 rutas: C3 -> C7, C1 -> C7 y 12 más. C3 -> C7: cambios: Historial 2 · Topología 5. y 7 más. 16/10 09:17 – 28/10 17:41. ventana ±10 min. Ref.: icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › geometry.zip! geometry_edges.csv:2; icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › geometry.zip! geometry_edges.csv:4	Las dos fuentes anotan cambios de celda que ve ICdetector: aunque se trate del mismo cambio, no sería una confirmación independiente.
X-ROUTE Cambios de celda y rutas Historial / Topología, Geometría	No comparable 1 resultado · 1 elemento comparado · 1 entidad · 21/10 12:03	La ruta no está en el agregado; el historial está muestreado y puede faltar una celda intermedia. • 1 ruta: C4 -> C1. C4 -> C1: cambios: Historial 1. 21/10 12:03. ventana ±10 min. Ref.: icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › history.csv:585; icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › history.csv:586	Las dos fuentes anotan cambios de celda que ve ICdetector: aunque se trate del mismo cambio, no sería una confirmación independiente.
X-AGG Contadores de rutas Topología / Geometría	Coincidencia 1 resultado · 36 elementos comparados · 36 entidades · 29/10 19:40	Las dos fuentes registran el mismo valor en los momentos comparados. • 36 rutas: C3 -> C1, C3 -> C9 y 34 más. C3 -> C1: handovers: Topología 16 · Geometría 16. y 7 más. 29/10 19:40. Ref.: icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › geometry.zip! geometry_edges.csv:2; icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › geometry.zip! geometry_edges.csv:3	Contadores de la misma base de datos de ICdetector en momentos distintos.
X-SHADOW Episodio de Stable-Site Stable-Site / Historial	Coincidencia 5 resultados · 6 elementos comparados · 9 entidades · 19/10 07:23 – 21/10 12:33	El historial muestra la celda candidata como servidora dentro de la ventana del episodio de Stable-Site (margen ±5 s). No demuestra que sea la misma medición. • 1 fila en la ventana: C3, ep-000. servidora: Stable-Site C3 · Historial C3. 19/10 07:23 – 19/10 07:24. ventana ±5 s. • 1 fila en la ventana: C1, ep-003. servidora: Stable-Site C1 · Historial C1. 19/10 18:43 – 19/10 18:44. ventana ±5 s. Ref.: icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › history.csv:748; icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › stable_site.zip! shadow_episodes.csv:2; icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › history.csv:712 (y 3 resultados más del mismo tipo)	Ambas fuentes proceden de ICdetector.
X-SHADOW Episodio de Stable-Site Stable-Site / Topología	Coincidencia 1 resultado · 1 elemento comparado · 2 entidades · 19/10 07:23 – 19/10 07:24	La ruta registró su último cambio dentro de la ventana del episodio de Stable-Site (margen ±1 min). Es compatible con el mismo cambio de celda, pero coincidir dentro del margen no demuestra que sea exactamente el mismo evento. • 1 episodio: C7 -> C3, ep-000. handovers: Topología 3. y 2 más. 19/10 07:23 – 19/10 07:24. ventana ±1 min. Ref.: icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › stable_site.zip! shadow_episodes.csv:2; icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › topology.zip! transitions.csv:18	Las dos fuentes anotan cambios de celda que ve ICdetector: aunque se trate del mismo cambio, no sería una confirmación independiente.

Tabla 6. Comprobaciones cross/3: 23 grupos que reúnen 34 resultados; cada resultado está en un solo grupo. …

Comparación	Resultado y alcance	Explicación y ejemplos	Limitaciones y siguiente paso
X-SHADOW Episodio de Stable-Site Stable-Site / Topología	Complementaria 1 resultado · 1 elemento comparado · 2 entidades · 21/10 03:11 – 21/10 03:12	La ruta existe en Topología, pero su último cambio registrado es de otro momento: no se puede decir si incluye el de este episodio. • 1 episodio: C7 -> C1, ep-004. handovers: Topología 19. y 2 más. 21/10 03:11 – 21/10 03:12. ventana ±1 min. Ref.: icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › stable_site.zip! shadow_episodes.csv:4; icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › topology.zip! transitions.csv:19	Las dos fuentes anotan cambios de celda que ve ICdetector: aunque se trate del mismo cambio, no sería una confirmación independiente.
X-SHADOW Episodio de Stable-Site Stable-Site / Topología	No comparable 2 resultados · 2 elementos comparados · 2 entidades · 19/10 18:43 – 21/10 12:03	Identidades incompletas o con tecnología desconocida: no se usan para relacionar fuentes (el PCI no identifica una celda). • 1 episodio: ep-003. 19/10 18:43 – 19/10 18:44. ventana ±1 min. • 1 episodio: ep-001. 21/10 12:02 – 21/10 12:03. ventana ±1 min. Ref.: icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › stable_site.zip! shadow_episodes.csv:3; icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › stable_site.zip! shadow_episodes.csv:5	Las dos fuentes anotan cambios de celda que ve ICdetector: aunque se trate del mismo cambio, no sería una confirmación independiente.
X-SHADOW Episodio de Stable-Site Stable-Site / Topología	No comparable 1 resultado · 1 elemento comparado · 2 entidades · 21/10 12:33 – 21/10 12:33	La ruta no figura en la exportación; una ausencia no demuestra que no ocurriera. • 1 episodio: C7 -> C5, ep-002. ruta: Stable-Site C7 -> C5. 21/10 12:33 – 21/10 12:33. ventana ±1 min. Ref.: icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › stable_site.zip! shadow_episodes.csv:6	Las dos fuentes anotan cambios de celda que ve ICdetector: aunque se trate del mismo cambio, no sería una confirmación independiente. Siguiente paso: exportar de nuevo el agregado después de esas fechas.
X-FOR Celda servidora del caso Caso forense / Historial	Coincidencia 1 resultado · 2 elementos comparados · 1 entidad · 22/10 16:48 – 22/10 16:50	Las dos fuentes registran el mismo valor en los momentos comparados. • 2 filas o muestras: ICD-2026-10-22-0001. servidora: Caso forense C1 · Historial C1 (2). 22/10 16:48 – 22/10 16:50. ventana ±3 s. Ref.: icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › ICD-2026-10-22-0001.zip! cells.csv:2; icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › history.csv:493	Misma medición registrada en dos archivos: comprueba la coherencia de los archivos, no es una confirmación independiente.
X-FOR Celda servidora del caso Caso forense / Historial	Diferencia 1 resultado · 1 elemento comparado · 1 entidad · 23/10 13:53 – 23/10 13:54	Las fuentes registran valores distintos para la misma entidad en momentos comparables. • 1 fila o muestra: ICD-OBS-2026-10-23-0002. C6: PCI: Caso forense 101 · Historial 102. 23/10 13:53 – 23/10 13:54. ventana ±3 s. Ref.: icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › ICD-OBS-2026-10-23-0002.zip! cells.csv:2; icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › history.csv:429	Misma medición registrada en dos archivos: comprueba la coherencia de los archivos, no es una confirmación independiente. Una diferencia no demuestra una anomalía de red ni un IMSI catcher. Siguiente paso: revisar en los archivos originales las filas citadas.

Tabla 6. Comprobaciones cross/3: 23 grupos que reúnen 34 resultados; cada resultado está en un solo grupo. …

Comparación	Resultado y alcance	Explicación y ejemplos	Limitaciones y siguiente paso
X-FOR Celda servidora del caso Caso forense / Historial	Complementaria 3 resultados · 11 elementos comparados · 3 entidades · 22/10 16:48 – 28/10 16:13	El caso forense incluye celdas vecinas que el historial no guarda. • 5 filas o muestras: ICD-2026-10-22-0001. vecinas: Caso forense 5. 22/10 16:48 – 22/10 16:50. ventana ±3 s. • 2 filas o muestras: ICD-OBS-2026-10-23-0002. vecinas: Caso forense 2. 23/10 13:53 – 23/10 13:54. ventana ±3 s. Ref.: icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › ICD-2026-10-22-0001.zip! cells.csv:3; icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › ICD-OBS-2026-10-23-0002.zip! cells.csv:3 (y 1 resultado más del mismo tipo)	Ambas fuentes proceden de ICdetector.
X-FOR Celda servidora del caso Caso forense / Historial	No comparable 1 resultado · 1 elemento comparado · 1 entidad · 28/10 16:12 – 28/10 16:13	No hay filas del historial en la ventana: el historial está muestreado. • 1 fila o muestra: ICD-2026-10-28-0004. filas: Caso forense 1 · Historial 4. 28/10 16:12 – 28/10 16:13. ventana ±3 s. Ref.: icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › history.csv:91	Misma medición registrada en dos archivos: comprueba la coherencia de los archivos, no es una confirmación independiente. Siguiente paso: si ICdetector abrió un caso forense en ese momento, exportarlo.
X-FOR-RAD Estado de servicio durante el caso Caso forense / Radio	Complementaria 2 resultados · 0 elementos comparados · 2 entidades · 22/10 16:48 – 23/10 13:54	Radio no registró cambios de estado durante la ventana del caso. • 0 eventos en la ventana: ICD-2026-10-22-0001. 22/10 16:48 – 22/10 16:50. ventana ±1 min. • 0 eventos en la ventana: ICD-OBS-2026-10-23-0002. 23/10 13:53 – 23/10 13:54. ventana ±1 min. Ref.: icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › service_state.csv:8; icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › service_state.csv:10	Familias distintas (estado del teléfono y colector): coincidir en el tiempo es contexto, no una causa.
X-FOR-RAD Estado de servicio durante el caso Caso forense / Radio	No comparable 1 resultado · 0 elementos comparados · 1 entidad · 28/10 16:12 – 28/10 16:13	Filas anteriores al primer evento de Radio o posteriores al último: Radio no indica hasta cuándo cubre. • 0 eventos en la ventana: ICD-2026-10-28-0004. 28/10 16:12 – 28/10 16:13. ventana ±1 min. Ref.: icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › service_state.csv:12	Familias distintas (estado del teléfono y colector): coincidir en el tiempo es contexto, no una causa. Siguiente paso: aportar una exportación de Radio que cubra ese periodo.
X-FOR-AGG Celda del caso en agregados Caso forense / Topología, Geometría, Stable-Site	Complementaria 2 resultados · 2 elementos comparados · 4 entidades · 22/10 16:48 – 22/10 16:50	La celda del caso aparece en el agregado; eso no indica que la ruta se usara durante el caso. • 1 celda: C7, ICD-2026-10-26-0003. C7: handovers: Topología 72. y 2 más. • 1 celda: C1, ICD-2026-10-22-0001. C1: handovers: Topología 151. y 2 más. 22/10 16:48 – 22/10 16:50. Ref.: icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › geometry.zip! geometry_cells.csv:5; icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › stable_site.zip! site_cells.csv:3; icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › geometry.zip! geometry_cells.csv:3	Ambas fuentes proceden de ICdetector.

Tabla 6. Comprobaciones cross/3: 23 grupos que reúnen 34 resultados; cada resultado está en un solo grupo. …

Comparación	Resultado y alcance	Explicación y ejemplos	Limitaciones y siguiente paso
X-FOR-AGG Celda del caso en agregados Caso forense / Topología, Geometría	Complementaria 2 resultados · 2 elementos comparados · 4 entidades · 23/10 13:53 – 28/10 16:13	La celda del caso aparece en el agregado; eso no indica que la ruta se usara durante el caso. • 1 celda: C6, ICD-OBS-2026-10-23-0002. C6: handovers: Topología 2. y 1 más. 23/10 13:53 – 23/10 13:54. • 1 celda: C2, ICD-2026-10-28-0004. C2: handovers: Topología 60. y 1 más. 28/10 16:12 – 28/10 16:13. Ref.: icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › geometry.zip! geometry_cells.csv:10; icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › topology.zip! transitions.csv:12; icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › geometry.zip! geometry_cells.csv:6	Ambas fuentes proceden de ICdetector.
X-FOR-AGG Celda del caso en agregados Caso forense / Stable-Site	Complementaria 2 resultados · 2 elementos comparados · 4 entidades · 23/10 13:53 – 28/10 16:13	La celda del caso no aparece en el agregado. • 1 celda: C6, ICD-OBS-2026-10-23-0002. 23/10 13:53 – 23/10 13:54. • 1 celda: C2, ICD-2026-10-28-0004. 28/10 16:12 – 28/10 16:13.	Ambas fuentes proceden de ICdetector.

Diferencias y cruces vinculados a los episodios

Tabla 7. Diferencias y resultados vinculados a episodios, agrupados por episodio y tipo para no repetir el mismo contexto. Sus limitaciones están en el resumen.

Episodios	Comparación	Resultado	Detalle y referencias
E1	X-SHADOW Episodio de Stable-Site Stable-Site / Historial	Coincidencia	El historial muestra la celda candidata como servidora dentro de la ventana del episodio de Stable-Site (margen ±5 s). No demuestra que sea la misma medición. 1 fila en la ventana: C3, ep-000. servidora: Stable-Site C3 · Historial C3. 19/10 07:23 – 19/10 07:24. ventana ±5 s. Ref.: icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › history.csv:748; icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › stable_site.zip! shadow_episodes.csv:2
E1	X-SHADOW Episodio de Stable-Site Stable-Site / Topología	Coincidencia	La ruta registró su último cambio dentro de la ventana del episodio de Stable-Site (margen ±1 min). Es compatible con el mismo cambio de celda, pero coincidir dentro del margen no demuestra que sea exactamente el mismo evento. 1 episodio: C7 -> C3, ep-000. handovers: Topología 3. hora: Stable-Site 19/10 07:23 · Topología 19/10 07:23. ruta: Stable-Site C7 -> C3 · Topología C7 -> C3. 19/10 07:23 – 19/10 07:24. ventana ±1 min. Ref.: icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › stable_site.zip! shadow_episodes.csv:2; icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › topology.zip! transitions.csv:18
E2	X-SHADOW Episodio de Stable-Site Stable-Site / Historial	Coincidencia	El historial muestra la celda candidata como servidora dentro de la ventana del episodio de Stable-Site (margen ±5 s). No demuestra que sea la misma medición. 1 fila en la ventana: C1, ep-004. servidora: Stable-Site C1 · Historial C1. 21/10 03:11 – 21/10 03:12. ventana ±5 s. Ref.: icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › history.csv:612; icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › stable_site.zip! shadow_episodes.csv:4

Tabla 7. Diferencias y resultados vinculados a episodios, agrupados por episodio y tipo para no repetir el mism…

Episodios	Comparación	Resultado	Detalle y referencias
E2	X-SHADOW Episodio de Stable-Site Stable-Site / Topología	Complementaria	La ruta existe en Topología, pero su último cambio registrado es de otro momento: no se puede decir si incluye el de este episodio. 1 episodio: C7 -> C1, ep-004. handovers: Topología 19. hora: Stable-Site 21/10 03:11 · Topología 26/10 10:19. ruta: Stable-Site C7 -> C1 · Topología C7 -> C1. 21/10 03:11 – 21/10 03:12. ventana ±1 min. Ref.: icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › stable_site.zip! shadow_episodes.csv:4; icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › topology.zip! transitions.csv:19
E3	X-SHADOW Episodio de Stable-Site Stable-Site / Historial	Coincidencia	El historial muestra la celda candidata como servidora dentro de la ventana del episodio de Stable-Site (margen ±5 s). No demuestra que sea la misma medición. 2 filas en la ventana: C4, ep-001. servidora: Stable-Site C4 · Historial C1. servidora: Stable-Site C4 · Historial C4. 21/10 12:02 – 21/10 12:03. ventana ±5 s. Ref.: icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › history.csv:585; icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › history.csv:586; icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › stable_site.zip! shadow_episodes.csv:5
E3	X-SHADOW Episodio de Stable-Site Stable-Site / Topología	No comparable	Identidades incompletas o con tecnología desconocida: no se usan para relacionar fuentes (el PCI no identifica una celda). 1 episodio: ep-001. 21/10 12:02 – 21/10 12:03. ventana ±1 min. Ref.: icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › stable_site.zip! shadow_episodes.csv:5
E4	X-SHADOW Episodio de Stable-Site Stable-Site / Historial	Coincidencia	El historial muestra la celda candidata como servidora dentro de la ventana del episodio de Stable-Site (margen ±5 s). No demuestra que sea la misma medición. 1 fila en la ventana: C5, ep-002. servidora: Stable-Site C5 · Historial C5. 21/10 12:33 – 21/10 12:33. ventana ±5 s. Ref.: icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › history.csv:582; icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › stable_site.zip! shadow_episodes.csv:6
E4	X-SHADOW Episodio de Stable-Site Stable-Site / Topología	No comparable	La ruta no figura en la exportación; una ausencia no demuestra que no ocurriera. 1 episodio: C7 -> C5, ep-002. ruta: Stable-Site C7 -> C5. 21/10 12:33 – 21/10 12:33. ventana ±1 min. Ref.: icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › stable_site.zip! shadow_episodes.csv:6
E5	X-FOR Celda servidora del caso Caso forense / Historial	Coincidencia	Las dos fuentes registran el mismo valor en los momentos comparados. 2 filas o muestras: ICD-2026-10-22-0001. servidora: Caso forense C1 · Historial C1 (2). 22/10 16:48 – 22/10 16:50. ventana ±3 s. Ref.: icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › ICD-2026-10-22-0001.zip! cells.csv:2; icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › history.csv:493; icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › history.csv:494
E5	X-FOR Celda servidora del caso Caso forense / Historial	Complementaria	El caso forense incluye celdas vecinas que el historial no guarda. 5 filas o muestras: ICD-2026-10-22-0001. vecinas: Caso forense 5. 22/10 16:48 – 22/10 16:50. ventana ±3 s. Ref.: icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › ICD-2026-10-22-0001.zip! cells.csv:3
E5	X-FOR-RAD Estado de servicio durante el caso Caso forense / Radio	Complementaria	Radio no registró cambios de estado durante la ventana del caso. 0 eventos en la ventana: ICD-2026-10-22-0001. 22/10 16:48 – 22/10 16:50. ventana ±1 min. Ref.: icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › service_state.csv:8

Tabla 7. Diferencias y resultados vinculados a episodios, agrupados por episodio y tipo para no repetir el mism…

Episodios	Comparación	Resultado	Detalle y referencias
E5	X-FOR-AGG Celda del caso en agregados Caso forense / Topología, Geometría, Stable-Site	Complementaria	La celda del caso aparece en el agregado; eso no indica que la ruta se usara durante el caso. 1 celda: C1, ICD-2026-10-22-0001. C1: handovers: Topología 151. C1: días como servidora (máx. por clave): Stable-Site 8. C1: familiaridad: Geometría KNOWN_ON_ROUTE. 22/10 16:48 – 22/10 16:50. Ref.: icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › geometry.zip! geometry_cells.csv:3; icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › stable_site.zip! site_cells.csv:2; icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › topology.zip! transitions.csv:2
E6	X-SVC Estado de servicio Historial / Radio	Diferencia	Las fuentes registran valores distintos para la misma entidad en momentos comparables. 90 filas. estado: Historial IN_SERVICE · Radio POWER_OFF (90). 23/10 11:18 – 24/10 14:32. ventana ±1 min. Ref.: icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › history.csv:435; icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › history.csv:436; icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › history.csv:437 …
E6	X-FOR Celda servidora del caso Caso forense / Historial	Diferencia	Las fuentes registran valores distintos para la misma entidad en momentos comparables. 1 fila o muestra: ICD-OBS-2026-10-23-0002. C6: PCI: Caso forense 101 · Historial 102. 23/10 13:53 – 23/10 13:54. ventana ±3 s. Ref.: icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › ICD-OBS-2026-10-23-0002.zip! cells.csv:2; icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › history.csv:429
E6	X-FOR Celda servidora del caso Caso forense / Historial	Complementaria	El caso forense incluye celdas vecinas que el historial no guarda. 2 filas o muestras: ICD-OBS-2026-10-23-0002. vecinas: Caso forense 2. 23/10 13:53 – 23/10 13:54. ventana ±3 s. Ref.: icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › ICD-OBS-2026-10-23-0002.zip! cells.csv:3
E6	X-FOR-RAD Estado de servicio durante el caso Caso forense / Radio	Complementaria	Radio no registró cambios de estado durante la ventana del caso. 0 eventos en la ventana: ICD-OBS-2026-10-23-0002. 23/10 13:53 – 23/10 13:54. ventana ±1 min. Ref.: icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › service_state.csv:10
E6	X-FOR-AGG Celda del caso en agregados Caso forense / Topología, Geometría	Complementaria	La celda del caso aparece en el agregado; eso no indica que la ruta se usara durante el caso. 1 celda: C6, ICD-OBS-2026-10-23-0002. C6: handovers: Topología 2. C6: familiaridad: Geometría UNKNOWN_ON_ROUTE. 23/10 13:53 – 23/10 13:54. Ref.: icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › geometry.zip! geometry_cells.csv:10; icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › topology.zip! transitions.csv:12
E6	X-FOR-AGG Celda del caso en agregados Caso forense / Stable-Site	Complementaria	La celda del caso no aparece en el agregado. 1 celda: C6, ICD-OBS-2026-10-23-0002. 23/10 13:53 – 23/10 13:54.
E8	X-FOR Celda servidora del caso Caso forense / Historial	Complementaria	El caso forense incluye celdas vecinas que el historial no guarda. 4 filas o muestras: ICD-2026-10-28-0004. vecinas: Caso forense 4. 28/10 16:12 – 28/10 16:13. ventana ±3 s. Ref.: icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › ICD-2026-10-28-0004.zip! cells.csv:3
E8	X-FOR Celda servidora del caso Caso forense / Historial	No comparable	No hay filas del historial en la ventana: el historial está muestreado. 1 fila o muestra: ICD-2026-10-28-0004. filas: Caso forense 1 · Historial 4. 28/10 16:12 – 28/10 16:13. ventana ±3 s. Ref.: icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › history.csv:91

Tabla 7. Diferencias y resultados vinculados a episodios, agrupados por episodio y tipo para no repetir el mism…

Episodios	Comparación	Resultado	Detalle y referencias
E8	X-FOR-RAD Estado de servicio durante el caso Caso forense / Radio	No comparable	Filas anteriores al primer evento de Radio o posteriores al último: Radio no indica hasta cuándo cubre. 0 eventos en la ventana: ICD-2026-10-28-0004. 28/10 16:12 – 28/10 16:13. ventana ±1 min. Ref.: icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › service_state.csv:12
E8	X-FOR-AGG Celda del caso en agregados Caso forense / Topología, Geometría	Complementaria	La celda del caso aparece en el agregado; eso no indica que la ruta se usara durante el caso. 1 celda: C2, ICD-2026-10-28-0004. C2: handovers: Topología 60. C2: familiaridad: Geometría UNKNOWN_ON_ROUTE. 28/10 16:12 – 28/10 16:13. Ref.: icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › geometry.zip! geometry_cells.csv:6; icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › topology.zip! transitions.csv:5
E8	X-FOR-AGG Celda del caso en agregados Caso forense / Stable-Site	Complementaria	La celda del caso no aparece en el agregado. 1 celda: C2, ICD-2026-10-28-0004. 28/10 16:12 – 28/10 16:13.

El listado completo de los 34 resultados no se incluye: es un anexo opcional, desactivado por defecto. Los totales del resumen son los mismos.

Identificadores cortos nuevos en esta tabla: C9 = 001-01-3001-1000071-LTE.

7. Perfil local de ICdetector (en sombra)

ICdetector 3.0 aprende en cada teléfono cómo suele verse la señal servidora de cada celda (nivel en dBm y, en LTE/NR, calidad RSRQ) y anota, para cada fila del historial, cuánto se aparta la lectura de lo habitual: desviación = |valor - media| / dispersión. El nivel lo marca la mayor desviación: por debajo de 2, NONE; por debajo de 3, LOW; por debajo de 4, MODERATE; desde 4, HIGH. Cuando no puede comparar (celda sin referencia o poco conocida, otro modelo de teléfono, otra tecnología…) se abstiene (ABSTAIN) y dice por qué.

Es contexto, como en ICdetector: funciona en modo sombra, sus umbrales no están calibrados, una desviación no es una probabilidad y HIGH no es una alerta. CellCase lo muestra y lo resume, pero no lo usa para los episodios, las prioridades ni la valoración.

Filas evaluadas	582 de 1090 (813 grabadas con ICdetector 3.0)
Niveles	normal (NONE) 473 · baja (LOW) 68 · alta (HIGH) 1 · sin comparar (ABSTAIN) 40
Abstenciones	celda sin referencia 22; referencia todavía aprendiendo 18
Modo	sombra 582
Versión del algoritmo (filas)	2 (582)
Reservadas para evaluar (no aprendidas)	64
Periodo de las evaluaciones	18/10 11:05 – 26/10 11:40
Referencias en la copia de seguridad	maduras 6

Tabla 8. Perfil local en las filas de cada episodio (profile/1). Las desviaciones las calcula ICdetector; CellCase no las recalcula.

Episodio	Evaluadas / filas	Niveles	Mayor desviación (lectura y referencia)
E1	1 / 1	normal (NONE) 1	normal (NONE), desviación 0,33, 19/10 07:23 (icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › history.csv:748) Valores: SIGNAL_DBM -91 vs -92.000±3.000 z=0.333; SIGNAL_RSRQ -11 vs -10.500±1.500 z=0.333
E3	1 / 1	normal (NONE) 1	normal (NONE), desviación 1,00, 21/10 12:02 (icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › history.csv:586) Valores: SIGNAL_DBM -91 vs -88.000±3.000 z=1.000; SIGNAL_RSRQ -10 vs -10.500±1.500 z=0.333
E4	1 / 1	normal (NONE) 1	normal (NONE), desviación 0,67, 21/10 12:33 (icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › history.csv:582) Valores: SIGNAL_DBM -83 vs -85.000±3.000 z=0.667; SIGNAL_RSRQ -12 vs -10.500±1.500 z=1.000
E5	1 / 2	alta (HIGH) 1	alta (HIGH), desviación 6,33, 22/10 16:48 (icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › history.csv:494) Valores: SIGNAL_DBM -81 vs -100.000±3.000 z=6.333; SIGNAL_RSRQ -12 vs -10.500±1.500 z=1.000
E6	2 / 3	normal (NONE) 2	normal (NONE), desviación 1,67, 23/10 13:54 (icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › history.csv:428) Valores: SIGNAL_DBM -113 vs -108.000±3.000 z=1.667; SIGNAL_RSRQ -12 vs -10.500±1.500 z=1.000
E7	0 / 1	—	—
E8	0 / 1	—	—

Fuera de los episodios no hay filas con nivel MODERATE ni HIGH.

Limitaciones: el perfil mira la misma señal que la regla de potencia de ICdetector (H13), así que coincidir con ella no es una confirmación independiente. No resiste la evasión: un transmisor presente mientras aprendía, o que imite la señal habitual, le parece normal. Una referencia pertenece a una identidad de celda, no a un lugar: un cambio legítimo (antena reorientada, cambio de habitación) da desviaciones altas hasta que la referencia caduca. Las filas anteriores a la 3.0 no tienen perfil, y las reservadas para evaluar no se aprendieron.

8. Cambio de celdas (H17, modo sombra, sin calibrar)

Qué mide: cuántas identidades de celda distintas han servido al teléfono en los 15 minutos anteriores (ChurnCells15m) y cuántos cambios de servidora ha habido (ChurnChanges15m), con el estado de movimiento (ChurnMotion: quieto, en movimiento o desconocido). La cuenta se reinicia tras una pérdida de servicio o un hueco de más de 2 minutos.

Qué significa en ICdetector 3.1.0: modo sombra. Se registra, no se evalúa, no resta puntos y no tiene umbrales; ICdetector los calibrará con datos de campaña. Un valor alto estando quieto es un dato para mirar, no una alarma. CellCase lo describe y no lo usa para los episodios, las prioridades ni la valoración.

Filas con cambio de celdas	193 (filas de ICdetector 3.1.0 o posterior: 193; filas del historial: 1090)
Periodo con cambio de celdas	27/10 08:00 – 29/10 18:48

Tabla 9. Distribución del cambio de celdas por estado de movimiento (churn/1). Percentiles por rango más cercano; datos descriptivos, sin umbrales.

Movimiento	Filas	Celdas en 15 min (mediana · P90 · máx.)	Cambios en 15 min (mediana · P90 · máx.)
quieto	123	1 · 2 · 2	1 · 2 · 2
en movimiento	51	3 · 6 · 7	2 · 9 · 11
desconocido	19	3 · 4 · 4	3 · 4 · 4

Tabla 10. Franjas con valores altos: filas seguidas (a 15 min o menos) con al menos 4 cambios en 15 min, el P90 de este expediente. Es una referencia del propio historial, no un umbral de ICdetector; hasta cinco franjas, de más a menos cambios.

Franja	Filas	Máximo	Movimiento	Fila con más cambios
28/10 17:09 – 28/10 17:39	12	11 cambios · 7 celdas	en movimiento	icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › history.csv:81
27/10 15:41 – 27/10 15:41	1	4 cambios · 4 celdas	desconocido	icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › history.csv:168
27/10 22:40 – 27/10 22:40	1	4 cambios · 4 celdas	en movimiento	icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › history.csv:145
28/10 00:16 – 28/10 00:16	1	4 cambios · 4 celdas	desconocido	icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › history.csv:141
28/10 05:13 – 28/10 05:13	1	4 cambios · 4 celdas	en movimiento	icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › history.csv:127

Limitaciones: H17 no tiene umbrales calibrados y depende del movimiento (en un trayecto es normal cambiar mucho de celda). Las filas anteriores a ICdetector 3.1.0 no tienen el dato. Mira la misma red que H10 (ping-pong): coincidir con ella no es una confirmación independiente.

9. Fuentes y calidad de los datos

Origen declarado: sintéticos, de prueba. Indicios automáticos de datos de prueba en 1 archivo (icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup): el nombre del archivo indica datos sintéticos; MCC 001 (red de pruebas); operador 00101 (red de pruebas); el dispositivo del caso está marcado como sintético. Los indicios no deciden el origen.

Tabla 11. Archivos aportados

Archivo	Tipo	Estado	Contenido	Periodo
icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup	Copia de seguridad	Importado	9 exportaciones reconstruidas · 1090 filas de historial	15/10/2026 08:00 – 29/10/2026 18:48 (hora local del teléfono)
icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › history.csv	Historial de observaciones	Importado	1090 filas	15/10/2026 08:00 – 29/10/2026 18:48 (hora local del teléfono)
icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › service_state.csv	Radio: eventos de estado de servicio	Importado	11 eventos	18/10 11:00 – 24/10 14:44
icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › topology.zip	Topología	Importado	36 rutas · 232 handovers (agregado)	Últimas rutas vistas entre 19/10 07:22 y 26/10 11:40 (no es cobertura)
icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › geometry.zip	Geometría	Importado	36 rutas · 6 viajes	Viajes entre 19/10 09:00 y 24/10 10:05
icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › stable_site.zip	Stable-Site	Importado	3 claves de sitio · 5 episodios	Primer y último registro agregado: 18/10 10:00 – 25/10 21:00
icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › ICD-2026-10-28-0004.zip	Caso forense	Importado	4 muestras · 8 celdas	28/10 16:12 – 28/10 16:13
icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › ICD-2026-10-26-0003.zip	Caso forense	Importado	0 muestras · 0 celdas	—
icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › ICD-OBS-2026-10-23-0002.zip	Caso forense	Importado	2 muestras · 5 celdas	23/10 13:53 – 23/10 13:54
icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › ICD-2026-10-22-0001.zip	Caso forense	Importado	5 muestras · 13 celdas	22/10 16:48 – 22/10 16:50

Copia de seguridad de ICdetector

Archivo	icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup
Creada por	ICdetector 3.1.0+90627b7 (esquema de la base 26, formato de copia 1)
Momento de la copia	29/10 19:40
Base de datos	844,0 KiB; SHA-256 ae61065e132d132c… coincide con el manifiesto
Filas por tabla	history 1090 · profile_evaluations 582 · service_state_events 11 · cell_transitions 36 · mobility_trips 6 · site_cell_evidence 11 · site_shadow_triggers 5 · forensic_cases 4 · forensic_samples 11
Exportaciones reconstruidas	Historial de observaciones; Radio: eventos de estado de servicio; Topología; Geometría; Stable-Site; Caso forense; Caso forense; Caso forense; Caso forense
Referencias del perfil local	maduras 6

CellCase reconstruye desde la base las exportaciones que habría hecho ICdetector 3.0.0 en el momento de la copia y las lee con los mismos lectores que los archivos exportados (docs/backup-format.md). Las referencias citan esas exportaciones reconstruidas: «copia › history.csv:120» es la línea 120 del historial exportado en ese momento. El teléfono y la versión de Android de la exportación no viajan en la copia.

Integridad interna: icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup: SHA256SUMS verificado (1 entrada); icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › topology.zip: SHA256SUMS verificado (4 entradas); icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › ICD-2026-10-28-0004.zip: SHA256SUMS verificado (7 entradas); icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › ICD-2026-10-26-0003.zip: SHA256SUMS verificado (7 entradas); icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › ICD-OBS-2026-10-23-0002.zip: SHA256SUMS verificado (7 entradas); icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › ICD-2026-10-22-0001.zip: SHA256SUMS verificado (7 entradas). SHA256SUMS solo detecta cambios posteriores a la exportación; no prueba autoría, fecha ni cadena de custodia.

Historial: calidad e interpretación temporal

Filas	1090 leídas; 0 descartadas por estructura; 9 identidades servidoras completas
Campos válidos	GNSS 88,8 % · PCI 100,0 % · ARFCN 100,0 % · RSRQ 100,0 % · SINR 100,0 % · estado de servicio 100,0 %
Valores descartados	0 centinelas («N/A», 2147483647…) y 0 fuera de rango, tratados como ausentes; el original se conserva
Timing Advance	STUB_ZERO 1090. Solo LTE_INDEX y GSM_INDEX se pueden convertir a distancia; STUB_ZERO indica un módem que informa 0 de forma constante.
Horas	1090 con instante UTC único; 0 ambiguas y 0 inexistentes por cambio de horario (no se resuelven)
Muestreo	mediana entre filas 15 min; 2 intervalos de 60 min o más

> **Corte de dataset entre ICdetector 3.0 y 3.1.0**
> El historial mezcla 897 filas grabadas antes de ICdetector 3.1.0 (hasta 26/10 11:50) y 193 de la 3.1.0 o posterior (desde 27/10 08:00), según su AppVersion. ICdetector 3.1.0 cambió cómo se calculan H6, H11, H12, H14, TAUnit, SecurityScore, AnomalyConfidence y la confianza local de celda (y con ella las alarmas): sus valores no son comparables entre los dos tramos (CHANGELOG de ICdetector, marcas «Dataset cut»). CellCase no los corrige y las prioridades de los episodios no cambian por ello.

Reglas que ICdetector no evaluó (NotEvaluatedHeuristics): 268 de 813 filas tienen al menos una regla sin evaluar por falta de datos o de contexto. H12 retirada, H17 en sombra y H9 reservada aparecen en muchas filas, pero no son falta de datos y no cuentan como problema de calidad.

Tabla 12. Reglas no evaluadas por ICdetector, por motivo. Solo la clase «falta de datos o de contexto» es una regla que no pudo evaluarse.

Regla	Motivo	Clase	Filas
H1 Celda aislada	sin motivo registrado	falta de datos o de contexto	153
H6 Distancia por TA	TA aún sin verificar: no se sabe si el módem lo mide (desde 3.1.0) (H6(ta_sin_verificar))	falta de datos o de contexto	39
H6 Distancia por TA	el módem devuelve 0 sin medir el TA (desde 3.1.0) (H6(ta_stub))	falta de datos o de contexto	38
H9 Cifrado (reservada)	reservada: Android no expone el cifrado (desde 3.0)	reservada	515
H11 Identidad de celda móvil	fix GPS sin precisión conocida o de más de 100 m (desde 3.1.0) (H11(fix_impreciso))	falta de datos o de contexto	38
H11 Identidad de celda móvil	fix GPS de más de 60 s o sin edad conocida (H11(fix_viejo))	falta de datos o de contexto	38
H12 Latencia + RF (retirada desde 3.1.0)	regla retirada en ICdetector 3.1.0 con la sonda de latencia; aparece en todas las filas y no es falta de datos (H12(retirada))	retirada	193
H17 Cambio de celdas	en modo sombra: se registra, no se evalúa ni resta puntos, sin umbrales hasta calibrarla con datos de campaña (H17(sombra))	en sombra	193

H12 (latencia + RF) se retiró en ICdetector 3.1.0 junto con la sonda de latencia: H12(retirada) aparece en todas las filas de la 3.1.0 y no es una abstención por falta de datos.

Análisis no disponibles

Todos los análisis previstos tienen datos.

No aportado: falta la exportación. No compatible: se aportó pero no tiene la estructura esperada. Falló la importación: el archivo está dañado, es ilegible o se rechazó por seguridad. No evaluable: hay datos, pero no bastan para ese análisis.

10. Metodología

Cada fila del historial con motivo de ICdetector, cada caso forense y cada episodio registrado por Stable-Site es una señal. Las señales de la misma celda y del mismo tipo de patrón a <= 30 min forman un episodio; los episodios separados por <= 15 min se presentan en un grupo, sin fusionarlos. Radio se asocia a un episodio si un estado degradado cae a <= 5 min.

- Observación: lo registrado por ICdetector, citado literalmente.
- Comprobación de CellCase: contraste con las mediciones del historial (banda por EARFCN en la fila anterior; PCI por identidad completa y portadora en ±30 min; potencia frente a la mediana de la misma celda fuera del episodio, con al menos 5 filas y diferencia >= 10 dB).
- Persistencia (dentro del episodio): >= 3 momentos distintos en >= 10 min; señales a <= 60 s cuentan como un momento. Recurrencia: misma celda y patrón en >= 2 días.
- Revisión prioritaria: alarma de ICdetector (aviso del colector o caso forense abierto por alarma), identidades completas, comportamiento comprobado en las mediciones (no basta con «no contradictorio») y además persistencia o recurrencia.
- Revisar: alarma de ICdetector; o comportamiento comprobado en las mediciones con recurrencia o persistencia. Un caso forense de observación no es una alarma, y una coincidencia con Radio es contexto, no evidencia independiente: ninguno de los dos eleva la prioridad.
- Contexto: el resto. Los estados de verificación y lo habitual de una celda se informan, pero no cambian la prioridad.
- Versiones: readers/2.4.0, cellcase-rules/2, episodes/6, cross/3 (cambios en docs/episode-rules.md y docs/cross-sources.md). Copia de seguridad: backup-icd/1.1.0 (docs/backup-format.md). Perfil local: profile/1, solo presentación (docs/local-profile.md). Cambio de celdas: churn/1, solo presentación (docs/churn.md).

11. Conclusión y próximos pasos

Conclusión

- Revisión prioritaria: E5; revisar: E7, E8.
- Valoración para la pregunta de suplantación: Observaciones que necesitan más datos.
- No se puede establecer una atribución a estaciones base falsas ni a otros ataques: CellCase no tiene implementados ni evaluados criterios para ello. La falta de indicios tampoco demuestra que no haya habido ningún problema.

Próximos pasos

- E5, E7: comparar con capturas en el mismo punto exacto (la referencia mezcla posiciones distintas).
- E8: repetir la captura en el mismo lugar y franja para ver si el patrón se repite.

12. Limitaciones

- Las heurísticas de ICdetector no están calibradas; «sub-umbral» significa que no alcanzó su umbral de alarma. Sus textos se citan tal cual (p. ej. «forzado») y no son conclusiones de CellCase.
- Historial, caso forense y Stable-Site proceden del mismo colector: no se cuentan como pruebas independientes. Radio es la única fuente de otra familia; una coincidencia con Radio se informa como contexto, no como evidencia independiente, y su continuidad de registro no está demostrada.
- Una sola observación tiene duración desconocida; un intervalo entre observaciones no demuestra actividad continua.
- Los estados de verificación (VERIFIED, NOT_FOUND…) son contexto de bases públicas incompletas: no autentican ni descartan una estación base y no cambian la prioridad.
- El historial mezcla versiones de ICdetector: sus 193 filas de la 3.1.0 o posterior no tienen verificación externa, porque ICdetector la retiró, y su PENDING no significa «pendiente»; solo las 897 filas anteriores tienen estados de verificación.
- Topología, Geometría y Stable-Site son agregados sin hora por evento: describen lo habitual, no reconstruyen hechos concretos.
- El perfil local de ICdetector se presenta como contexto: en modo sombra, sin calibrar y sin independencia de la regla de potencia (H13). No cambia ninguna prioridad ni la valoración.
- El dispositivo, la zona horaria y el origen de los datos son declaraciones del usuario; no se han detectado discrepancias con los archivos.

13. Anotaciones del analista

El analista no ha añadido anotaciones.

Anexos

A. Archivos, entradas e integridad

Tabla 13. Huella de cada archivo aportado

Archivo	SHA-256 del archivo	Tamaño	Integridad interna
icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup	59bdeebecf83770083c4f5c7e0f5dd6f7479b601da0b1d263403e517b51097fb	180,2 KiB	SHA256SUMS verificado (1 entrada)
icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › history.csv	144a12b354167c60c0855c13fd45375ecab3d74722735144bad80dc2ee397ff7	379,3 KiB	El formato no incluye SHA256SUMS
icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › service_state.csv	6bb4b2b4d2f23254b833ae0c3372654efbfd8c84da61adac5a595ee331d63243	1,2 KiB	El formato no incluye SHA256SUMS
icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › topology.zip	24d998957569ceb3fa387f20ed0f2af6ef23f9044b38740f4c494e3d14a19603	14,4 KiB	SHA256SUMS verificado (4 entradas)
icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › geometry.zip	37b61352433543029a8a9782aede42cef2cf1126783e05aed92c33424085dc09	15,7 KiB	El formato no incluye SHA256SUMS
icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › stable_site.zip	62af6434e9068437c86c1222eca6cb3b875524e954e56a90aa8fdc866f101c8c	4,6 KiB	El formato no incluye SHA256SUMS
icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › ICD-2026-10-28-0004.zip	3252955579cb524a0e284bd6440a571e39ccd15ad1f5b5c0e286850463437b8c	6,9 KiB	SHA256SUMS verificado (7 entradas)
icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › ICD-2026-10-26-0003.zip	a908302f9c5d198f636c4a69cdd49037fdaf4b6a0e00a02b15030d1ed47da7e0	1,8 KiB	SHA256SUMS verificado (7 entradas)
icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › ICD-OBS-2026-10-23-0002.zip	4d8421f6c05c42978b146b51f60828de66420bd4a0f2712cd9aaccd341f7fe82	7,9 KiB	SHA256SUMS verificado (7 entradas)
icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › ICD-2026-10-22-0001.zip	0a469a20b35b1ab535c6d4b0738111fde8947b4b26cb9e47aa2781d391e0fbd6	13,8 KiB	SHA256SUMS verificado (7 entradas)

SHA-256 calculado por CellCase sobre los bytes del archivo al importarlo. Permite comprobar que la copia conservada no ha cambiado; no demuestra autenticidad, autoría, fecha de captura ni cadena de custodia.

Tabla 14. Entradas internas de los ZIP

Archivo	Entrada	Papel	Filas	Tamaño
icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup	manifest.json	Metadatos	—	275 B
icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup	icdetector_history.db	Datos	—	844,0 KiB
icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup	settings.json	Contexto	—	169 B
icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › topology.zip	cells.csv	Comprobación	9	587 B
icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › topology.zip	transitions.csv	Datos	36	3,8 KiB
icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › topology.zip	topology.graphml	Comprobación	—	9,3 KiB
icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › topology.zip	metadata.json	Metadatos	—	415 B

Tabla 14. Entradas internas de los ZIP (continuación)

Archivo	Entrada	Papel	Filas	Tamaño
icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › topology.zip	SHA256SUMS.txt	Integridad	—	321 B
icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › geometry.zip	geometry_cells.csv	Datos	9	1,2 KiB
icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › geometry.zip	geometry_edges.csv	Datos	36	3,6 KiB
icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › geometry.zip	mobility_trips.csv	Datos	6	696 B
icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › geometry.zip	geometry.graphml	Comprobación	—	9,4 KiB
icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › geometry.zip	metadata.json	Metadatos	—	860 B
icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › stable_site.zip	PRIVACY.txt	Contexto	—	905 B
icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › stable_site.zip	sites.csv	Datos	3	619 B
icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › stable_site.zip	site_cells.csv	Datos	6	817 B
icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › stable_site.zip	site_rf_neighbours.csv	Contexto	2	343 B
icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › stable_site.zip	motion.csv	Datos	15	927 B
icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › stable_site.zip	shadow_episodes.csv	Datos	5	1,1 KiB
icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › ICD-2026-10-28-0004.zip	case.json	Metadatos	—	569 B
icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › ICD-2026-10-28-0004.zip	timeline.csv	Datos	4	1,3 KiB
icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › ICD-2026-10-28-0004.zip	cells.csv	Datos	8	1,6 KiB
icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › ICD-2026-10-28-0004.zip	heuristics.csv	Datos	8	731 B
icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › ICD-2026-10-28-0004.zip	trust_site.csv	Contexto	4	926 B
icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › ICD-2026-10-28-0004.zip	capabilities.json	Contexto	—	992 B
icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › ICD-2026-10-28-0004.zip	terminal.log	Contexto	—	340 B
icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › ICD-2026-10-28-0004.zip	SHA256SUMS.txt	Integridad	—	556 B
icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › ICD-2026-10-26-0003.zip	case.json	Metadatos	—	551 B
icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › ICD-2026-10-26-0003.zip	timeline.csv	Datos	0	184 B
icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › ICD-2026-10-26-0003.zip	cells.csv	Datos	0	184 B
icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › ICD-2026-10-26-0003.zip	heuristics.csv	Datos	0	51 B

Tabla 14. Entradas internas de los ZIP (continuación)

Archivo	Entrada	Papel	Filas	Tamaño
icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › ICD-2026-10-26-0003.zip	trust_site.csv	Contexto	0	262 B
icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › ICD-2026-10-26-0003.zip	capabilities.json	Contexto	—	46 B
icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › ICD-2026-10-26-0003.zip	terminal.log	Contexto	—	0 B
icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › ICD-2026-10-26-0003.zip	SHA256SUMS.txt	Integridad	—	556 B
icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › ICD-OBS-2026-10-23-0002.zip	case.json	Metadatos	—	593 B
icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › ICD-OBS-2026-10-23-0002.zip	timeline.csv	Datos	2	691 B
icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › ICD-OBS-2026-10-23-0002.zip	cells.csv	Datos	5	1,1 KiB
icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › ICD-OBS-2026-10-23-0002.zip	heuristics.csv	Datos	4	391 B
icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › ICD-OBS-2026-10-23-0002.zip	trust_site.csv	Contexto	2	594 B
icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › ICD-OBS-2026-10-23-0002.zip	capabilities.json	Contexto	—	520 B
icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › ICD-OBS-2026-10-23-0002.zip	terminal.log	Contexto	—	3,5 KiB
icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › ICD-OBS-2026-10-23-0002.zip	SHA256SUMS.txt	Integridad	—	556 B
icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › ICD-2026-10-22-0001.zip	case.json	Metadatos	—	568 B
icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › ICD-2026-10-22-0001.zip	timeline.csv	Datos	5	1,4 KiB
icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › ICD-2026-10-22-0001.zip	cells.csv	Datos	13	2,6 KiB
icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › ICD-2026-10-22-0001.zip	heuristics.csv	Datos	10	941 B
icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › ICD-2026-10-22-0001.zip	trust_site.csv	Contexto	5	1,0 KiB
icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › ICD-2026-10-22-0001.zip	capabilities.json	Contexto	—	1,2 KiB
icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › ICD-2026-10-22-0001.zip	terminal.log	Contexto	—	5,5 KiB
icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › ICD-2026-10-22-0001.zip	SHA256SUMS.txt	Integridad	—	556 B

B. Incidencias de validación

Tabla 15. Incidencias agrupadas por archivo

Archivo	Código	Gravedad	Filas	Descripción y ejemplos
icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup	BACKUP_RECONSTRUCTED	Info	1	Exportaciones reconstruidas desde la base con las reglas de ICdetector 3.0.0, en el momento de la copia (2026-10-29T18:40:11.500Z). ExportDevice y ExportAndroid no viajan en la copia y quedan vacíos.
icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › history.csv	DUP_SAME_OBSERVATION	Info	1	Misma lectura (ObservationId) que otra fila: ICdetector guarda a veces la fila periódica y la de la alarma confirmada de una misma lectura. No se elimina ninguna. Ej.: línea 494 «b113a7ed-f3f3-4ddf-ac2b-ce30ab9ec132» (ver línea 493).
icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › history.csv	TEXT_GUARD_REMOVED	Info	3	Texto con el apóstrofo protector de ICdetector 3.0 (evita que una hoja de cálculo lo tome por fórmula): se lee sin él. El ejemplo muestra el valor tal como está en el archivo. Ej.: línea 359 «"ya protegido»; línea 361 «'-Femto»; línea 362 «'=Femto,"casa"».
icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › history.csv	TIME_AMBIGUOUS_RESOLVED	Info	9	Hora local repetida por el cambio de hora, resuelta con ObservedAtUtc. Ej.: línea 304 «2026-10-25 02:48:27»; línea 305 «2026-10-25 02:30:00»; línea 306 «2026-10-25 02:17:56».
icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › service_state.csv	TEXT_GUARD_REMOVED	Info	5	Texto con el apóstrofo protector de ICdetector 3.0 (evita que una hoja de cálculo lo tome por fórmula): se lee sin él. El ejemplo muestra el valor tal como está en el archivo. Ej.: línea 4 «'-Red de Pruebas-»; línea 6 «'-Red de Pruebas-»; línea 8 «'-Red de Pruebas-».
icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › topology.zip	SCOPE_AGGREGATE	Info	1	Agregado acumulado: totales por ruta y última vez vista. No contiene handovers individuales ni el periodo que cubren los contadores.
icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › geometry.zip	SCOPE_AGGREGATE	Info	1	Agregado de rutas y viajes sin coordenadas; trip_count puede incluir viajes ya podados (más de 90 días).
icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › geometry.zip	TRIPS_DISCARDED	Info	1	2 viajes CLOSED no cumplen la regla de validez (movimiento y 3 celdas): en ICdetector se descartan pero se exportan igual como CLOSED.
icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › stable_site.zip	EXTRA_COLUMNS	Info	1	Columnas no interpretadas, conservadas tal cual: evidence_type, radio, arfcn, pci, mcc_metadata, mnc_metadata, tac_metadata, observations, distinct_days, first_seen_ms, last_seen_ms.
icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › stable_site.zip	SCOPE_OVERLAP	Info	1	Cada lugar se registra en hasta 4 claves de sitio solapadas: los contadores por sitio no se suman como observaciones únicas.
icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › ICD-2026-10-28-0004.zip	EXTRA_COLUMNS	Info	1	Columnas no interpretadas, conservadas tal cual: connection_state, bandwidth_khz.
icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › ICD-2026-10-28-0004.zip	EXTRA_COLUMNS	Info	1	Columnas no interpretadas, conservadas tal cual: site_novelty, site_enforced, site_static_duration_s, site_location_accuracy_m, site_serving_days, site_neighbour_days.
icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › ICD-2026-10-26-0003.zip	CASE_INCOMPLETE	Aviso	1	Caso exportado en estado CAPTURING: la captura no había terminado (D-013).

Tabla 15. Incidencias agrupadas por archivo (continuación)

Archivo	Código	Gravedad	Filas	Descripción y ejemplos
icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › ICD-2026-10-26-0003.zip	EXTRA_COLUMNS	Info	1	Columnas no interpretadas, conservadas tal cual: connection_state, bandwidth_khz.
icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › ICD-2026-10-26-0003.zip	EXTRA_COLUMNS	Info	1	Columnas no interpretadas, conservadas tal cual: site_novelty, site_enforced, site_static_duration_s, site_location_accuracy_m, site_serving_days, site_neighbour_days.
icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › ICD-OBS-2026-10-23-0002.zip	EXTRA_COLUMNS	Info	1	Columnas no interpretadas, conservadas tal cual: connection_state, bandwidth_khz.
icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › ICD-OBS-2026-10-23-0002.zip	EXTRA_COLUMNS	Info	1	Columnas no interpretadas, conservadas tal cual: site_novelty, site_enforced, site_static_duration_s, site_location_accuracy_m, site_serving_days, site_neighbour_days.
icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › ICD-OBS-2026-10-23-0002.zip	TEXT_GUARD_REMOVED	Info	2	Texto con el apóstrofo protector de ICdetector 3.0 (evita que una hoja de cálculo lo tome por fórmula): se lee sin él. El ejemplo muestra el valor tal como está en el archivo. Ej.: línea 2 «'+19 dB sobre la referencia, "sin" conte»; línea 4 «'+19 dB sobre la referencia, "sin" conte».
icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › ICD-2026-10-22-0001.zip	EXTRA_COLUMNS	Info	1	Columnas no interpretadas, conservadas tal cual: connection_state, bandwidth_khz.
icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › ICD-2026-10-22-0001.zip	EXTRA_COLUMNS	Info	1	Columnas no interpretadas, conservadas tal cual: site_novelty, site_enforced, site_static_duration_s, site_location_accuracy_m, site_serving_days, site_neighbour_days.
icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › ICD-2026-10-22-0001.zip	TEXT_GUARD_REMOVED	Info	5	Texto con el apóstrofo protector de ICdetector 3.0 (evita que una hoja de cálculo lo tome por fórmula): se lee sin él. El ejemplo muestra el valor tal como está en el archivo. Ej.: línea 2 «'+19 dB sobre la referencia, "sin" conte»; línea 4 «'+19 dB sobre la referencia, "sin" conte»; línea 6 «'+19 dB sobre la referencia, "sin" conte».

C. Referencias de evidencia por episodio

Cada fila se identifica por archivo y línea física (la cabecera es la línea 1) para localizarla en el original. Coordenadas con redondeo visual (anexo F).

Tabla 16. E1: filas con señal y fila anterior a cada una; el resto del intervalo (5 filas en ±30 min) está en el original

Referencia	Hora local	Identidad	dBm	Motivo de ICdetector	Posición
icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › history.csv:749	19/10/2026 07:22:55	001-01-3001-1000980-LTE	-98	OK	—
icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › history.csv:748	19/10/2026 07:23:20	001-01-3001-1000069-LTE	-91	[sub-umbral] Downgrade de banda forzado (1805MHz->791MHz, B3->B20)	0.009, 0.022

Tabla 17. E2: filas con señal y fila anterior a cada una; el resto del intervalo (3 filas en ±30 min) está en el original

Referencia	Hora local	Identidad	dBm	Motivo de ICdetector	Posición
icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › stable_site.zip!shadow_episodes.csv:4	21/10/2026 03:11:54	`001-01-3001-1000070-LTE`	—	Stable-Site: NOVEL_CELL	—

Tabla 18. E3: filas con señal y fila anterior a cada una; el resto del intervalo (7 filas en ±30 min) está en el original

Referencia	Hora local	Identidad	dBm	Motivo de ICdetector	Posición
icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › history.csv:587	21/10/2026 12:01:47	`001-01-3002-1000544-LTE`	-90	OK	0.012, 0.020
icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › history.csv:586	21/10/2026 12:02:12	`001-01-3002-1000545-LTE`	-91	[sub-umbral] Downgrade de banda forzado (2620MHz->925MHz, B7->B8)	—
icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › stable_site.zip!shadow_episodes.csv:5	21/10/2026 12:02:12	`001-01-3002-1000545-LTE`	—	Stable-Site: KNOWN_CELL	—

Tabla 19. E4: filas con señal y fila anterior a cada una; el resto del intervalo (6 filas en ±30 min) está en el original

Referencia	Hora local	Identidad	dBm	Motivo de ICdetector	Posición
icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › history.csv:583	21/10/2026 12:32:42	`001-01-3002-1000542-LTE`	-85	OK	0.009, 0.021
icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › history.csv:582	21/10/2026 12:33:07	`001-01-3002-1000543-LTE`	-83	[sub-umbral] Downgrade de banda forzado (2620MHz->791MHz, B7->B20)	0.011, 0.021
icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › stable_site.zip!shadow_episodes.csv:6	21/10/2026 12:33:07	`001-01-3002-1000543-LTE`	—	Stable-Site: NOVEL_CELL	—

Tabla 20. E5: filas con señal y fila anterior a cada una; el resto del intervalo (6 filas en ±30 min) está en el original

Referencia	Hora local	Identidad	dBm	Motivo de ICdetector	Posición
icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › history.csv:495	22/10/2026 16:46:47	`001-01-3001-1000980-LTE`	-96	OK	—
icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › history.csv:493	22/10/2026 16:48:53	`001-01-3001-1000070-LTE`	-81	[sub-umbral] Potencia anómala vs historial (+19dB) [confirmada 3/3]	0.010, 0.018
icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › history.csv:494	22/10/2026 16:48:53	`001-01-3001-1000070-LTE`	-81	[sub-umbral] Potencia anómala vs historial (+19dB)	0.010, 0.018
icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › ICD-2026-10-22-0001.zip!timeline.csv:2; icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › ICD-2026-10-22-0001.zip!timeline.csv:6	22/10/2026 16:48:53	`001-01-3001-1000070-LTE`	—	caso forense: ICD-2026-10-22-0001	—

Tabla 21. E6: filas con señal y fila anterior a cada una; el resto del intervalo (7 filas en ±30 min) está en el original

Referencia	Hora local	Identidad	dBm	Motivo de ICdetector	Posición
icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › history.csv:430	23/10/2026 13:53:20	`001-01-3003-1000953-LTE`	-103	OK	0.030, 0.040
icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › history.csv:429	23/10/2026 13:53:44	`001-01-3003-1000953-LTE`	-109	[sub-umbral] Identidad RF inestable: misma Cell ID alternando PCI en la misma portadora (posible clon)	0.029, 0.040
icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › history.csv:428	23/10/2026 13:54:10	`001-01-3003-1000953-LTE`	-113	OK	0.029, 0.039
icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › history.csv:427	23/10/2026 13:54:36	`001-01-3003-1000953-LTE`	-102	[sub-umbral] Identidad RF inestable: misma Cell ID alternando PCI en la misma portadora (posible clon)	0.029, 0.039
icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › ICD-OBS-2026-10-23-0002.zip!timeline.csv:2; icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › ICD-OBS-2026-10-23-0002.zip!timeline.csv:3	23/10/2026 13:53:44	`001-01-3003-1000953-LTE`	—	caso forense: ICD-OBS-2026-10-23-0002	—

Tabla 22. E7: filas con señal y fila anterior a cada una; el resto del intervalo (4 filas en ±30 min) está en el original

Referencia	Hora local	Identidad	dBm	Motivo de ICdetector	Posición
icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › history.csv:170	27/10/2026 15:15:52	`001-01-3001-1000980-LTE`	-97	OK	0.012, 0.019
icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › history.csv:169	27/10/2026 15:31:20	`001-01-3001-1000070-LTE`	-79	[sub-umbral] Potencia anómala vs historial (+21dB)	0.011, 0.020

Tabla 23. E8: filas con señal y fila anterior a cada una; el resto del intervalo (3 filas en ±30 min) está en el original

Referencia	Hora local	Identidad	dBm	Motivo de ICdetector	Posición
icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › ICD-2026-10-28-0004.zip!timeline.csv:2; icd31/SYNTHETIC_icd31.icdbackup › ICD-2026-10-28-0004.zip!timeline.csv:5	28/10/2026 16:12:00	`001-01-3002-1000542-LTE`	—	caso forense: ICD-2026-10-28-0004	—

D. Descripción estadística del historial

Tabla 24. Identidades servidoras con más filas (9 de 9)

Identidad	Filas	% filas	Primera (local)	Última (local)
001-01-3001-1000070-LTE	712	65,3 %	15/10/2026 08:10:05	29/10/2026 18:18:13
001-01-3001-1000980-LTE	106	9,7 %	15/10/2026 11:54:15	29/10/2026 15:40:41
001-01-3001-1000069-LTE	87	8,0 %	15/10/2026 08:00:03	29/10/2026 17:47:32
001-01-3001-1000071-LTE	87	8,0 %	15/10/2026 11:43:35	29/10/2026 18:48:53
001-01-3002-1000544-LTE	48	4,4 %	18/10/2026 11:55:48	29/10/2026 14:13:43
001-01-3002-1000542-LTE	44	4,0 %	18/10/2026 18:53:42	29/10/2026 14:54:47
001-01-3003-1000953-LTE	4	0,4 %	23/10/2026 13:53:20	23/10/2026 13:54:36
001-01-3002-1000543-LTE	1	0,1 %	21/10/2026 12:33:07	21/10/2026 12:33:07
001-01-3002-1000545-LTE	1	0,1 %	21/10/2026 12:02:12	21/10/2026 12:02:12

Tabla 25. Potencia registrada (dBm) por tecnología; no se combinan tecnologías

Tecnología	Magnitud	n	Mín.	P10	Mediana	P90	Máx.
LTE	getDbm(), RSRP en Android actual	1090	-113	-104	-98	-91	-79

Resultados de ICdetector	OK 1082 · sub-umbral 8 · motivo sin prefijo 0 · SecurityScore < 100 en 8 filas
AnomalyConfidence	máximo 10,2: puntuación interna no calibrada, no una probabilidad
Verificación externa	NOT_FOUND 678; PENDING 32; VERIFIED 187; sin verificación externa (retirada en ICdetector 3.1.0) 193
Coherencia de TA	0 filas con TAMeters distinto de la conversión documentada
Duplicados en el archivo	0 idénticas; 2 con misma hora e identidad; ninguna eliminada
Intervalo sin registros	umbral 60 min

E. Reglas y umbrales

- Agrupación: misma celda y mismo tipo de patrón a <= 30 min; grupos de episodios a <= 15 min (sin fusionarlos); Radio a <= 5 min.
- Momento de observación: señales a <= 60 s se cuentan una vez. Persistencia: >= 3 momentos en >= 10 min. Recurrencia: misma celda y patrón en >= 2 días.
- Banda LTE: columna Bands o EARFCN (3GPP TS 36.101); se compara con la fila anterior a <= 10 min.
- Potencia: mediana de la misma celda fuera de ±30 min del episodio, con >= 5 filas; diferencia significativa >= 10 dB.
- Familias de evidencia: colector (historial, caso forense, Stable-Site) y estado del teléfono (Radio). Radio es la única familia distinta; una coincidencia con Radio se informa como contexto y no eleva la prioridad.
- Intervalo sin registros: 60 min o más entre filas con hora exacta. Rangos válidos y centinelas: docs/analysis-rules.md.
- Versiones: cellcase-rules/2, episodes/6, readers/2.4.0, cross/3.

F. Privacidad y redondeos

- Coordenadas: redondeadas a 3 decimales (del orden de 100 m).
- Identificadores de celda: completos.
- Potencias y porcentajes se muestran con el redondeo indicado en cada tabla; los cálculos usan los valores originales.
- Los archivos originales conservados en la aplicación no se modifican.